Notazione asintotica

Indice

Introduzione

Notazioni Θ, $\mathcal{O}$ e Ω

Notazioni o e ω

Limiti e notazioni asintotiche

Proprietà relazionali delle notazioni asintotiche

Notazione asintotica nell'analisi degli algoritmi

Prerequisiti

- Le funzioni di variabile naturale sono le **successioni** del corso di *Analisi Matematica 1* (fabiofurini.github.io/analisi-matematica-1/, versione inglese fabiofurini.github.io/mathematical-analysis-1/)
- I loro limiti, e i teoremi usati per calcolarli, non vengono rispiegati in questo capitolo
- Usiamo la definizione di limite e le regole di calcolo dei limiti della parte *Limiti di successioni* di quel corso

Introduzione

Introduzione: confrontare gli algoritmi

- Il numero di passi eseguiti da un algoritmo è una funzione di un numero naturale: la **dimensione del suo input**
- Due algoritmi che risolvono lo stesso problema si confrontano guardando quanto velocemente crescono queste funzioni al crescere dell'input
- Trascuriamo i fattori costanti e i valori su poche piccole istanze
- In questo capitolo diamo il linguaggio preciso con cui si esprimono questi confronti: le **notazioni asintotiche** Θ, $\mathcal{O}$, Ω, o e ω

Organizzazione del capitolo (1/2)

- Definiamo le notazioni Θ, $\mathcal{O}$ e Ω, le interpretiamo graficamente e dimostriamo che Θ equivale a $\mathcal{O}$ e Ω insieme; studiamo anche la somma e il massimo di due funzioni
- Definiamo le notazioni o e ω, che esprimono limitazioni che **non** sono asintoticamente strette
- Colleghiamo le cinque notazioni al limite del rapporto $\frac{f(n)}{g(n)}$: quando il limite esiste, il suo valore decide quali delle cinque notazioni valgono (il **criterio del limite**); quando non esiste, si usano le definizioni

Organizzazione del capitolo (2/2)

- Dimostriamo le proprietà relazionali delle notazioni (transitività, riflessività, simmetria e simmetria trasposta): rendono il confronto asintotico di due funzioni simile al confronto di due numeri reali, con una differenza importante
- Vediamo come si usa la notazione nell'analisi degli algoritmi dei capitoli «Dimensione dell'input» e «Tempo di esecuzione»
- Ogni costante (c, c_1, c_2, n_1) usata negli esempi del capitolo è stata controllata numericamente con uno script, per tutti i valori di n dalla soglia n_1 fino ad almeno $2 \cdot 10^5$

Terminologia

In tutto il capitolo usiamo la seguente terminologia.

Definizione 1: funzioni asintoticamente non negative e asintoticamente positive

*Una funzione f di variabile naturale è **asintoticamente non negativa** se esiste $\tilde{n} \in \mathbb{N}$ tale che $f(n) \geq 0$ per ogni $n \geq \tilde{n}$.*

*È **asintoticamente positiva** se esiste $\tilde{n} \in \mathbb{N}$ tale che $f(n) > 0$ per ogni $n \geq \tilde{n}$.*

Riepilogo

- Il numero di passi di un algoritmo è una funzione di un numero naturale, la dimensione dell'input
- Gli algoritmi si confrontano attraverso la **crescita** di queste funzioni, trascurando i fattori costanti e le istanze piccole
- Le funzioni che confrontiamo sono **asintoticamente non negative** (o **asintoticamente positive**): non negative (positive) da un certo $\tilde{n}$ in poi

Notazioni Θ, $\mathcal{O}$ e Ω

Introduzione: notazioni Θ, $\mathcal{O}$ e Ω

- Definiamo le tre notazioni di base: una funzione limitata dall'alto e dal basso (Θ), dall'alto ($\mathcal{O}$), dal basso (Ω) da un'altra, a meno di costanti
- Impariamo a dimostrare queste affermazioni, determinando le costanti, e a confutarle, per assurdo
- Dimostriamo che Θ equivale a $\mathcal{O}$ e Ω insieme, e studiamo la somma e il massimo di due funzioni
- Queste notazioni sono il linguaggio di tutta l'analisi degli algoritmi

Definizione 2: notazione Θ

Date due funzioni f e g di variabile naturale, scriviamo $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ se esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n) \leq c_2\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1. \qquad (1)$$

Limitazione asintotica stretta

- Se $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, allora, per valori sufficientemente grandi di n, la funzione f è limitata dall'alto e dal basso dalla funzione g moltiplicata per due costanti positive
- In questo caso diciamo che la funzione g è una **limitazione asintotica stretta** per la funzione f
- Scriviamo $f(n) = \Theta(1)$ per dire che i valori $f(n)$ sono, per n sufficientemente grande, limitati dall'alto e dal basso da due costanti positive (qui g è la funzione costante $g(n) = 1$)

Definizione 3: notazione $\mathcal{O}$

Date due funzioni f e g di variabile naturale, scriviamo $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$ se esistono $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq f(n) \leq c\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1. \tag{2}$$

- Se $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$, allora, per valori sufficientemente grandi di n, la funzione f è limitata dall'alto dalla funzione g moltiplicata per una costante positiva
- In questo caso diciamo che la funzione g è una **limitazione superiore asintotica** per la funzione f

Definizione 4: notazione Ω

Date due funzioni f e g di variabile naturale, scriviamo $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$ se esistono $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c\, g(n) \leq f(n), \qquad \forall n \geq n_1. \tag{3}$$

- Se $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$, allora, per valori sufficientemente grandi di n, la funzione f è limitata dal basso dalla funzione g moltiplicata per una costante positiva
- In questo caso diciamo che la funzione g è una **limitazione inferiore asintotica** per la funzione f

Le due funzioni sono asintoticamente non negative

- Se $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$ oppure $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$ allora, poiché le costanti c_1 e c sono positive, si ha

$$g(n) \geq 0 \quad \text{e} \quad f(n) \geq 0, \qquad \forall n \geq n_1$$

- Per $\mathcal{O}$, la disuguaglianza $0 \leq f(n) \leq c\, g(n)$ dà anche $g(n) \geq 0$

- Quindi le due funzioni f e g sono **asintoticamente non negative**

Come dimostrare e confutare queste affermazioni

- Per dimostrare una di queste affermazioni **determiniamo** le costanti (c, oppure c_1 e c_2) e la soglia n_1
- In generale la soglia n_1 non è la più piccola possibile e le costanti non sono uniche: anche qualunque soglia più grande, qualunque c_1 più piccola e qualunque c_2 più grande (o c nella definizione di $\mathcal{O}$) funzionano
- Per dimostrare che un'affermazione è falsa procediamo **per assurdo**: supponiamo che le costanti esistano e ricaviamo una disuguaglianza che non può valere per n arbitrariamente grande

Vediamo ora due esempi di limitazioni asintotiche strette:
in ciascuno determiniamo le costanti c_1, c_2
e la soglia n_1.

Esempio: limitazione asintotica stretta (1/3)

- Per dimostrare che

$$-3\,n + \frac{1}{2}\,n^2 = \Theta(n^2)$$

determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\,n^2 \leq -3\,n + \frac{1}{2}\,n^2 \leq c_2\,n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Con $n \geq 1$, dividendo per n^2 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq \frac{1}{2} - \frac{3}{n} \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

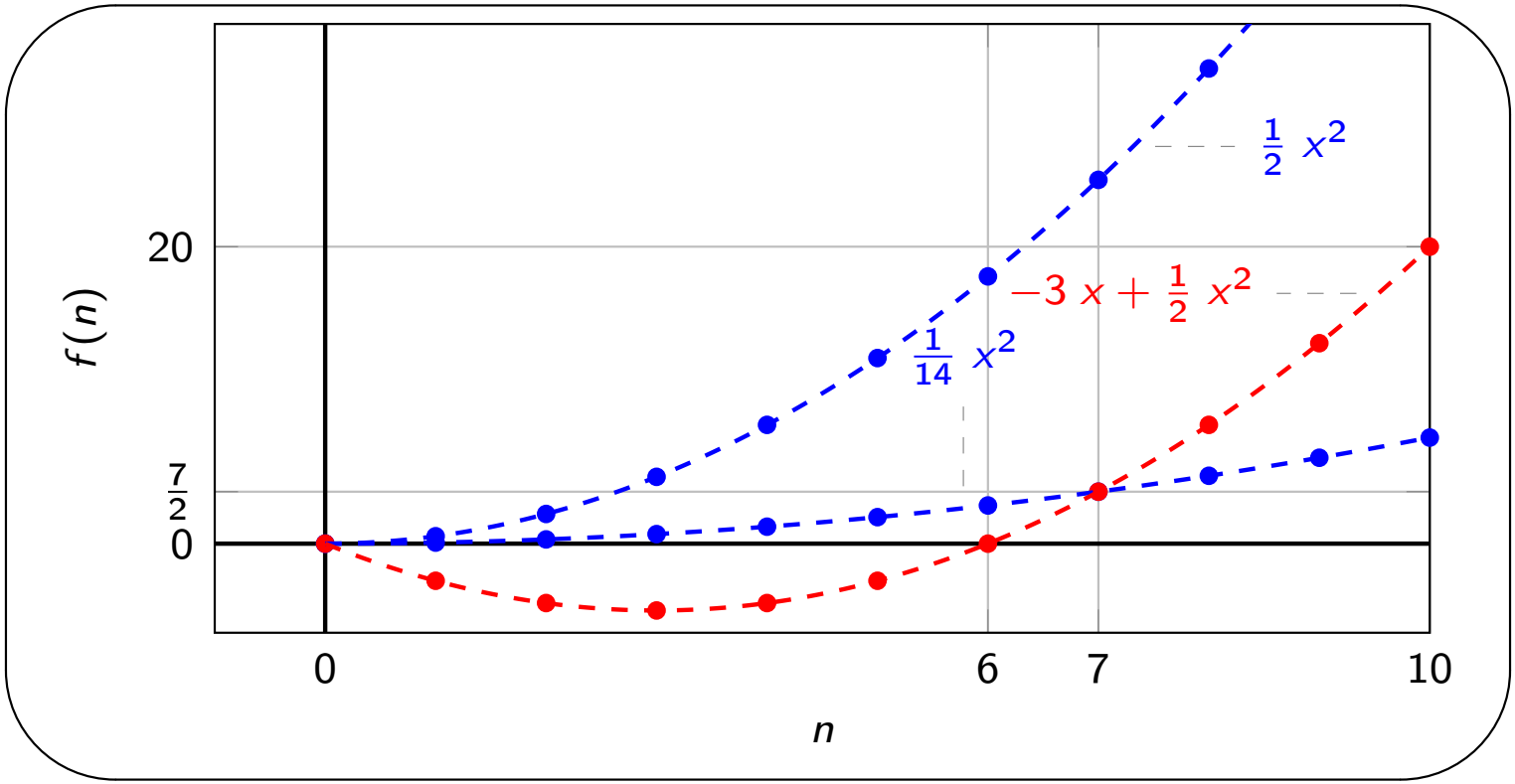
Esempio: limitazione asintotica stretta (2/3)

- Il termine centrale cresce con n ed è sempre minore di $\frac{1}{2}$
- Quindi, scegliendo per esempio $c_1 = \frac{1}{14}$, $c_2 = \frac{1}{2}$ e $n_1 = 7$ (abbiamo scelto $\frac{1}{14}$ poiché $\frac{1}{14} = \frac{1}{2} - \frac{3}{7}$), si ha

$$0 \leq \frac{1}{14}\, n^2 \leq -3\, n + \frac{1}{2}\, n^2 \leq \frac{1}{2}\, n^2, \qquad \forall n \geq 7.$$

- Per $n = 6$ la limitazione inferiore non vale, poiché $-18 + 18 = 0 < \frac{36}{14}$

Esempio: limitazione asintotica stretta (3/3)



La dimostrazione precedente dimostra anche che $-3\,n+\frac{1}{2}\,n^2=\mathcal{O}(n^2)$ e $-3\,n+\frac{1}{2}\,n^2=\Omega(n^2)$.

Esempio: limitazione asintotica stretta (1/3)

- Per dimostrare che

$$n^2 \, (2 - \sin n) = \Theta(n^2)$$

determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1 \, n^2 \leq n^2 \, (2 - \sin n) \leq c_2 \, n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Con $n \geq 1$, dividendo per n^2 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq 2 - \sin n \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Esempio: limitazione asintotica stretta (2/3)

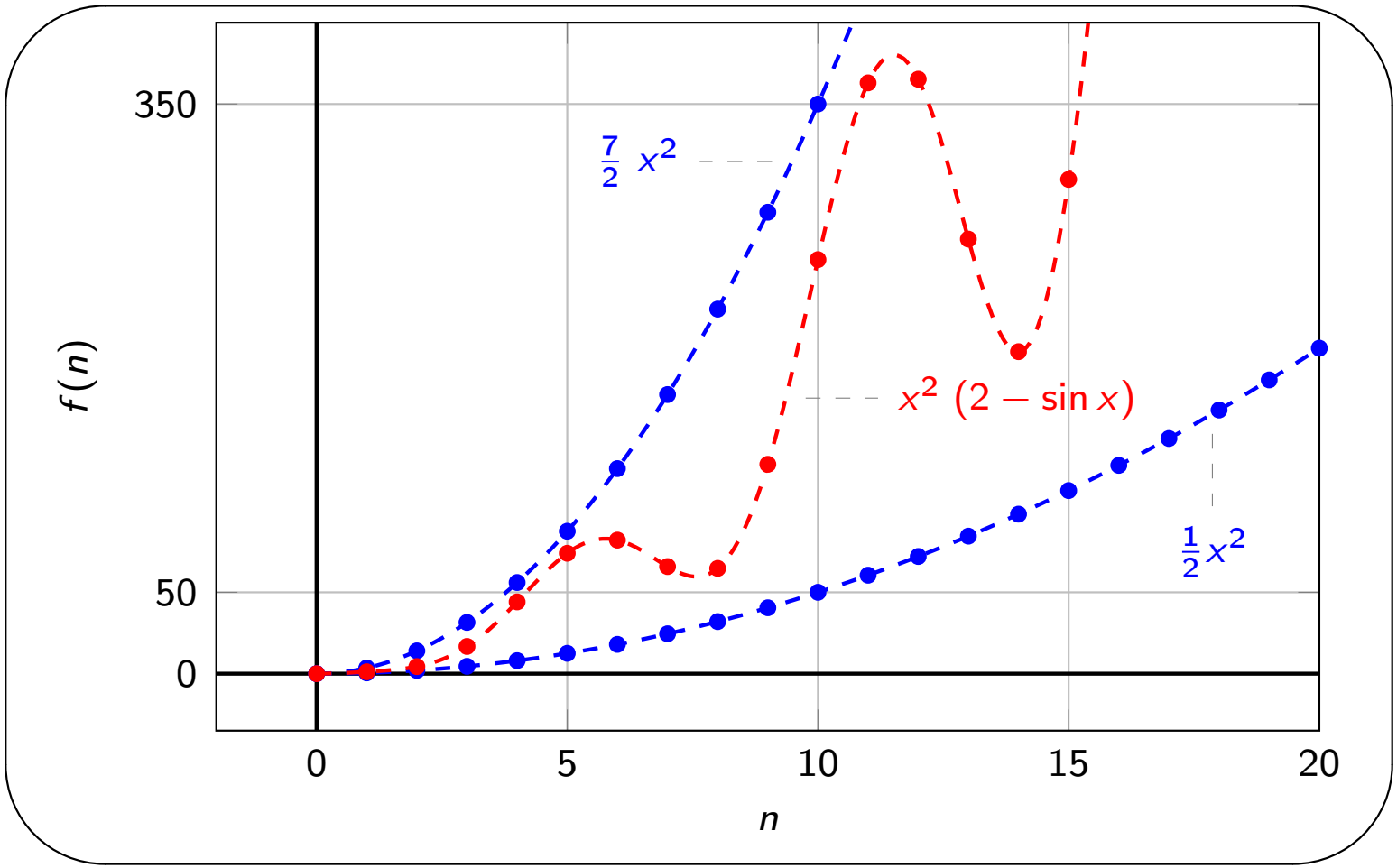
- Poiché $-1 \leq \sin n \leq 1$, si ha $1 \leq 2 - \sin n \leq 3$
- Quindi, scegliendo per esempio $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = \frac{7}{2}$ e $n_1 = 1$, si ha

$$0 \leq \frac{1}{2}\, n^2 \leq n^2\,(2 - \sin n) \leq \frac{7}{2}\, n^2, \qquad \forall n \geq 1.$$

- La dimostrazione precedente dimostra anche che

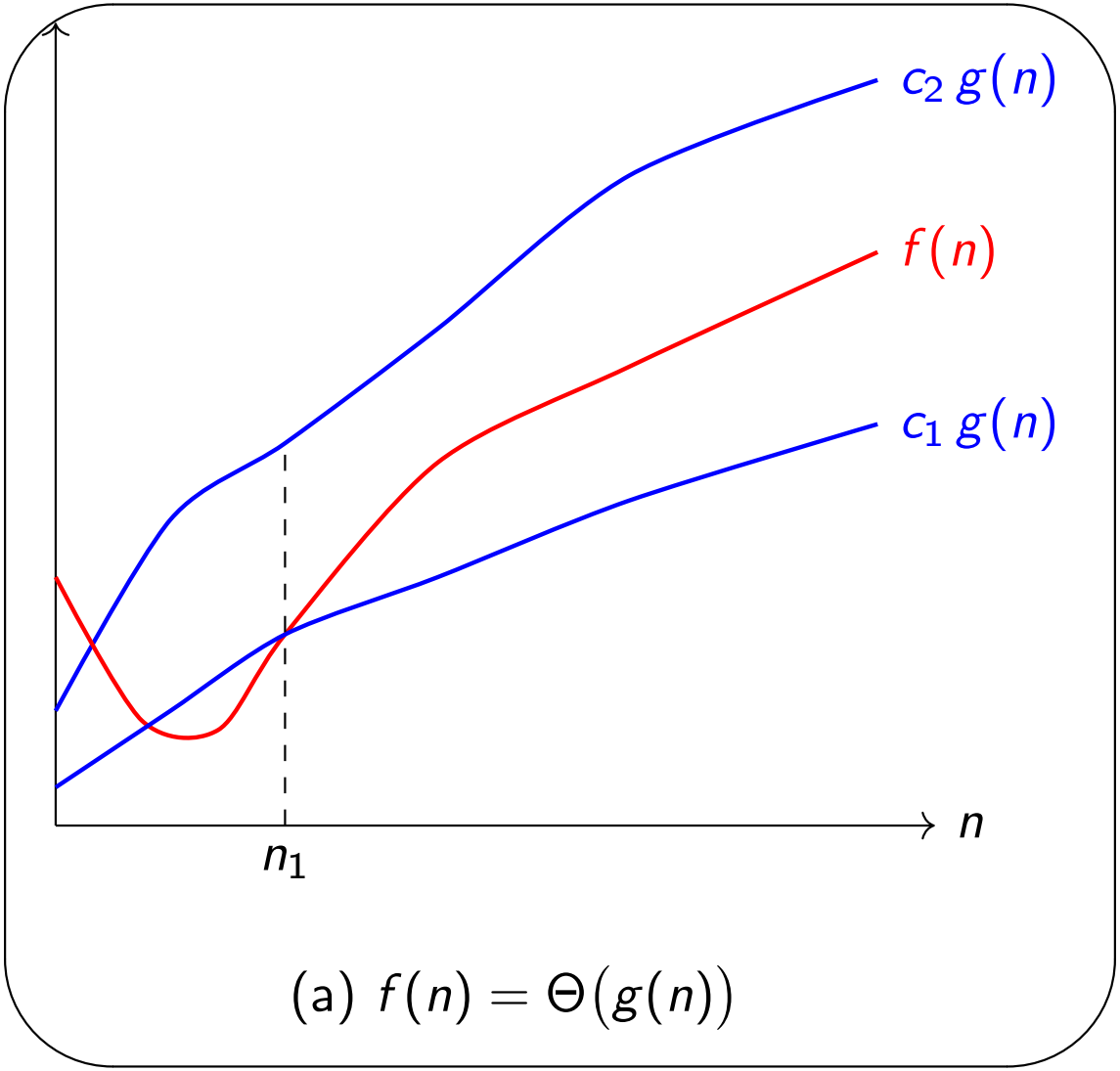
$$n^2\,(2 - \sin n) = \mathcal{O}(n^2) \qquad \text{e} \qquad n^2\,(2 - \sin n) = \Omega(n^2).$$

Esempio: limitazione asintotica stretta (3/3)



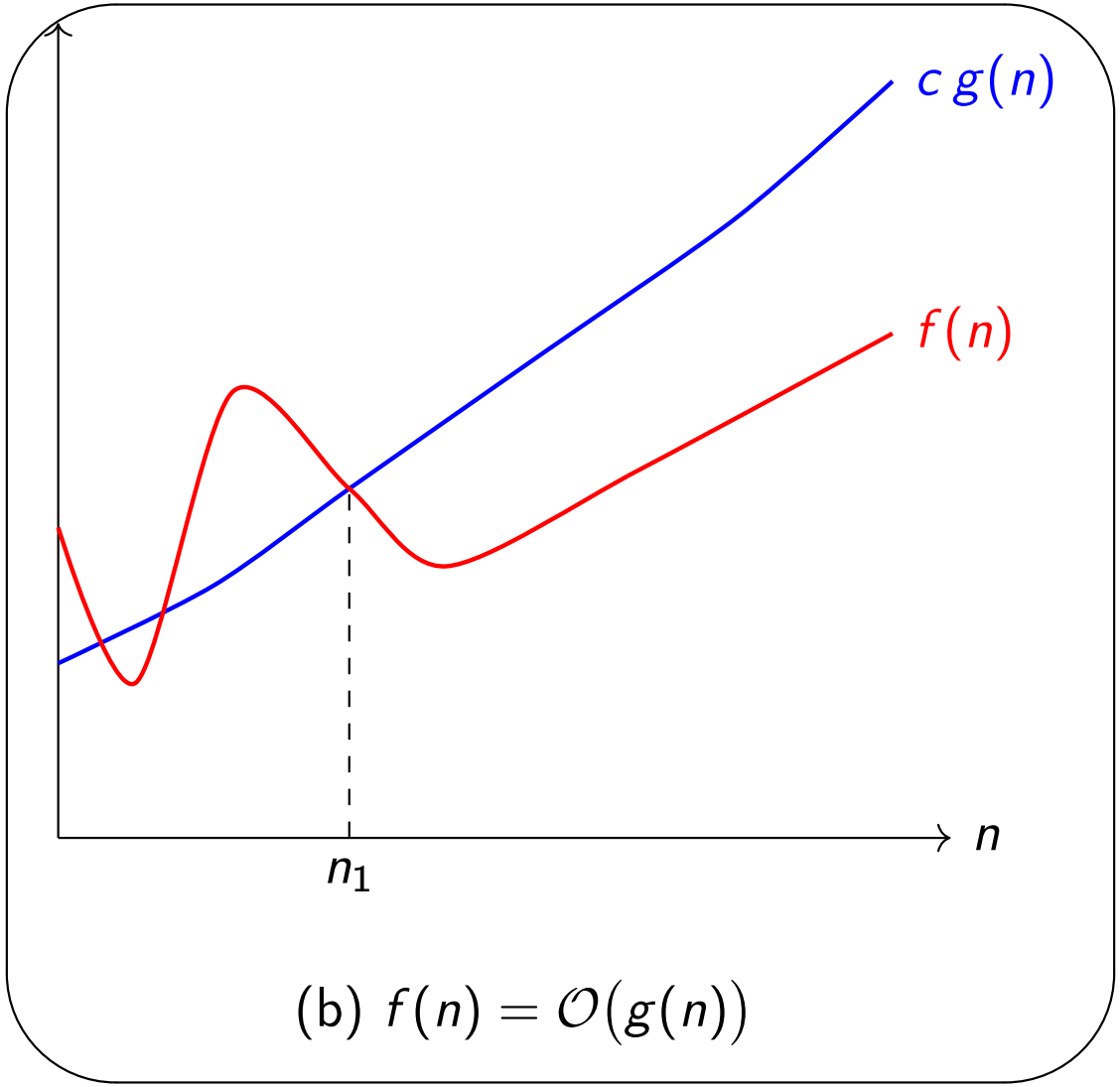
Le tre figure seguenti danno un'interpretazione grafica delle tre notazioni Θ, $\mathcal{O}$ e Ω.

Interpretazione grafica (1/4)



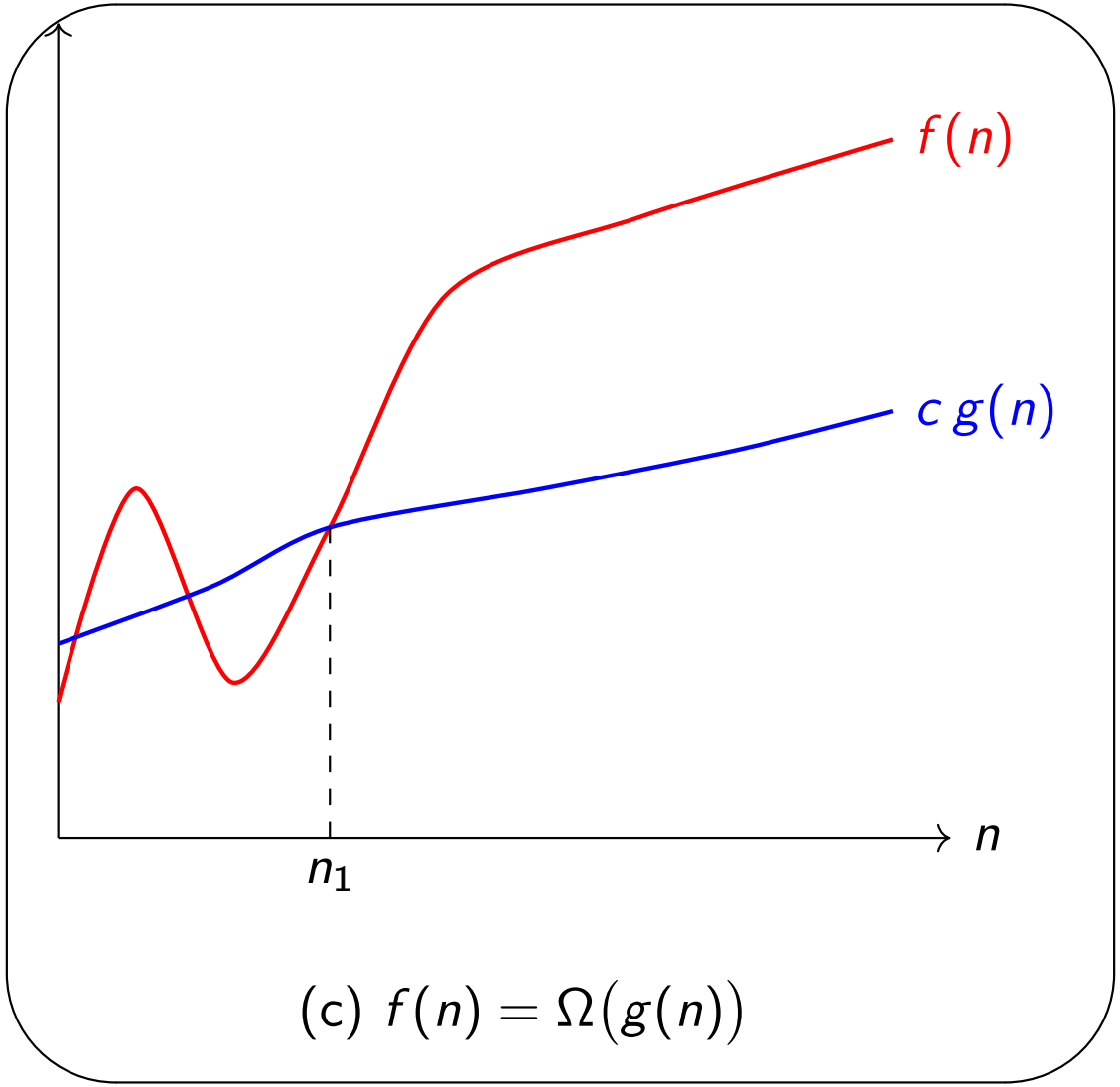
(a) $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$

Interpretazione grafica (2/4)



(b) $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$

Interpretazione grafica (3/4)



(c) $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$

Interpretazione grafica (4/4)

- In (a), da n_1 in poi, i valori di f stanno fra $c_1\, g(n)$ e $c_2\, g(n)$
- In (b) stanno sotto $c\, g(n)$
- In (c) stanno sopra $c\, g(n)$
- Prima di n_1 non si richiede nulla
- Nelle figure n_1 è la soglia più piccola possibile, ma anche qualunque valore più grande andrebbe bene
- Le figure illustrano inoltre una possibile scelta delle costanti c_1, c_2 e c, ma esistono altre scelte valide

Come sono legate le tre notazioni?
Dimostriamo che Θ equivale esattamente a $\mathcal{O}$ e Ω insieme.

Osservazione 1: Θ equivale a $\mathcal{O}$ e Ω

Date due funzioni f e g di variabile naturale, si ha

$$f(n) = \Theta\big(g(n)\big) \iff f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big) \text{ e } f(n) = \Omega\big(g(n)\big).$$

In particolare,

$$f(n) = \Theta\big(g(n)\big) \implies f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big),$$
$$f(n) = \Theta\big(g(n)\big) \implies f(n) = \Omega\big(g(n)\big).$$

Dimostrazione

- Se $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, le due disuguaglianze

$$0 \leq f(n) \leq c_2\, g(n) \qquad \text{e} \qquad 0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n)$$

  contenute in (1) danno $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$ (con $c = c_2$) e $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$ (con $c = c_1$), con la stessa soglia n_1
- Viceversa, sia $0 \leq f(n) \leq c'\, g(n)$ per ogni $n \geq n'_1$, e $0 \leq c''\, g(n) \leq f(n)$ per ogni $n \geq n''_1$
- Scegliendo $c_1 = c''$, $c_2 = c'$ e $n_1 = \max\{n'_1, n''_1\}$, otteniamo

$$0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n) \leq c_2\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1,$$

  cioè $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$

□

Condizioni necessarie e sufficienti (1/2)

- Ne segue che «$f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$» è una condizione sufficiente per «$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$», e «$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$» è una condizione necessaria per «$f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$»
- Per contrapposizione si ha anche

$$f(n) \neq \mathcal{O}\big(g(n)\big) \implies f(n) \neq \Theta\big(g(n)\big).$$

- L'implicazione non vale nell'altro verso (si vedano i due esempi seguenti), cioè

$$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big) \not\Rightarrow f(n) = \Theta\big(g(n)\big).$$

Condizioni necessarie e sufficienti (2/2)

- Allo stesso modo, «$f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$» è una condizione sufficiente per «$f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$», e «$f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$» è una condizione necessaria per «$f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$»
- Per contrapposizione si ha anche

$$f(n) \neq \Omega\big(g(n)\big) \implies f(n) \neq \Theta\big(g(n)\big),$$

- e l'implicazione non vale nell'altro verso (si veda il terzo esempio più avanti):

$$f(n) = \Omega\big(g(n)\big) \not\Rightarrow f(n) = \Theta\big(g(n)\big).$$

Esempio: limitazione superiore non stretta (1/4)

- Per dimostrare che

$$3\,n^2 = \mathcal{O}(n^3)$$

determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq 3\,n^2 \leq c\,n^3, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Con $n \geq 1$, dividendo per n^3, questo equivale a

$$0 \leq \frac{3}{n} \leq c, \qquad \forall n \geq n_1.$$

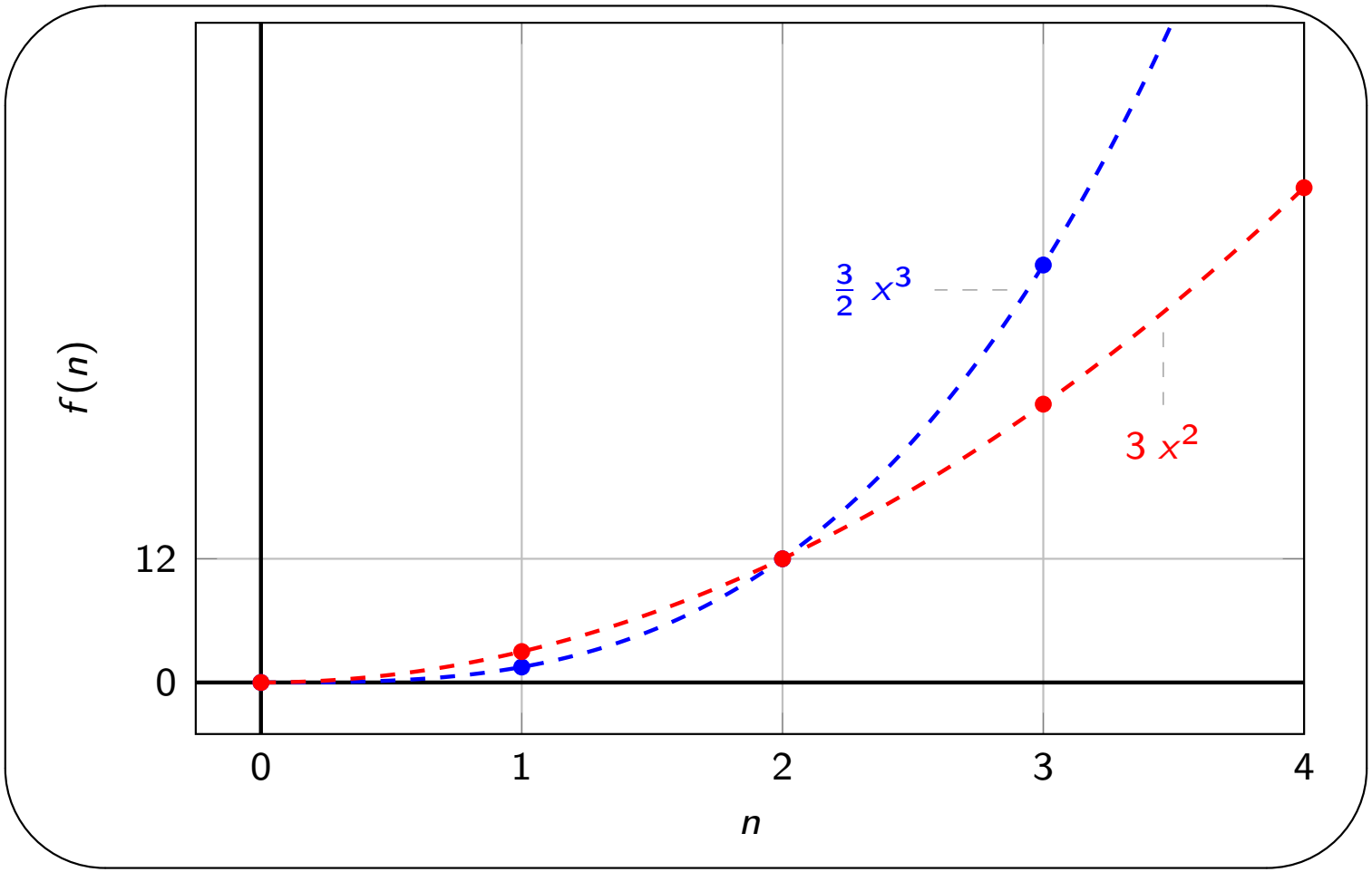
Esempio: limitazione superiore non stretta (2/4)

- Quindi, scegliendo per esempio $c = \frac{3}{2}$ e $n_1 = 2$, si ha

$$0 \leq 3\, n^2 \leq \frac{3}{2}\, n^3, \qquad \forall n \geq 2.$$

- Per $n = 1$ la disuguaglianza non vale, poiché $3 > \frac{3}{2}$

Esempio: limitazione superiore non stretta (3/4)



Esempio: limitazione superiore non stretta (4/4)

- Per dimostrare che

$$3\,n^2 \neq \Theta(n^3)$$

procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, n^3 \leq 3\, n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Con $n \geq 1$, dividendo per n^3 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq \frac{3}{n}, \qquad \forall n \geq n_1,$$

che non può valere per n arbitrariamente grande, poiché c_1 è una costante positiva (non vale per ogni $n > \frac{3}{c_1}$)

Esempio: limitazione superiore non stretta (1/4)

- Per dimostrare che

$$n^2 \sin^2 n = \mathcal{O}(n^2)$$

determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq n^2 \sin^2 n \leq c\, n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

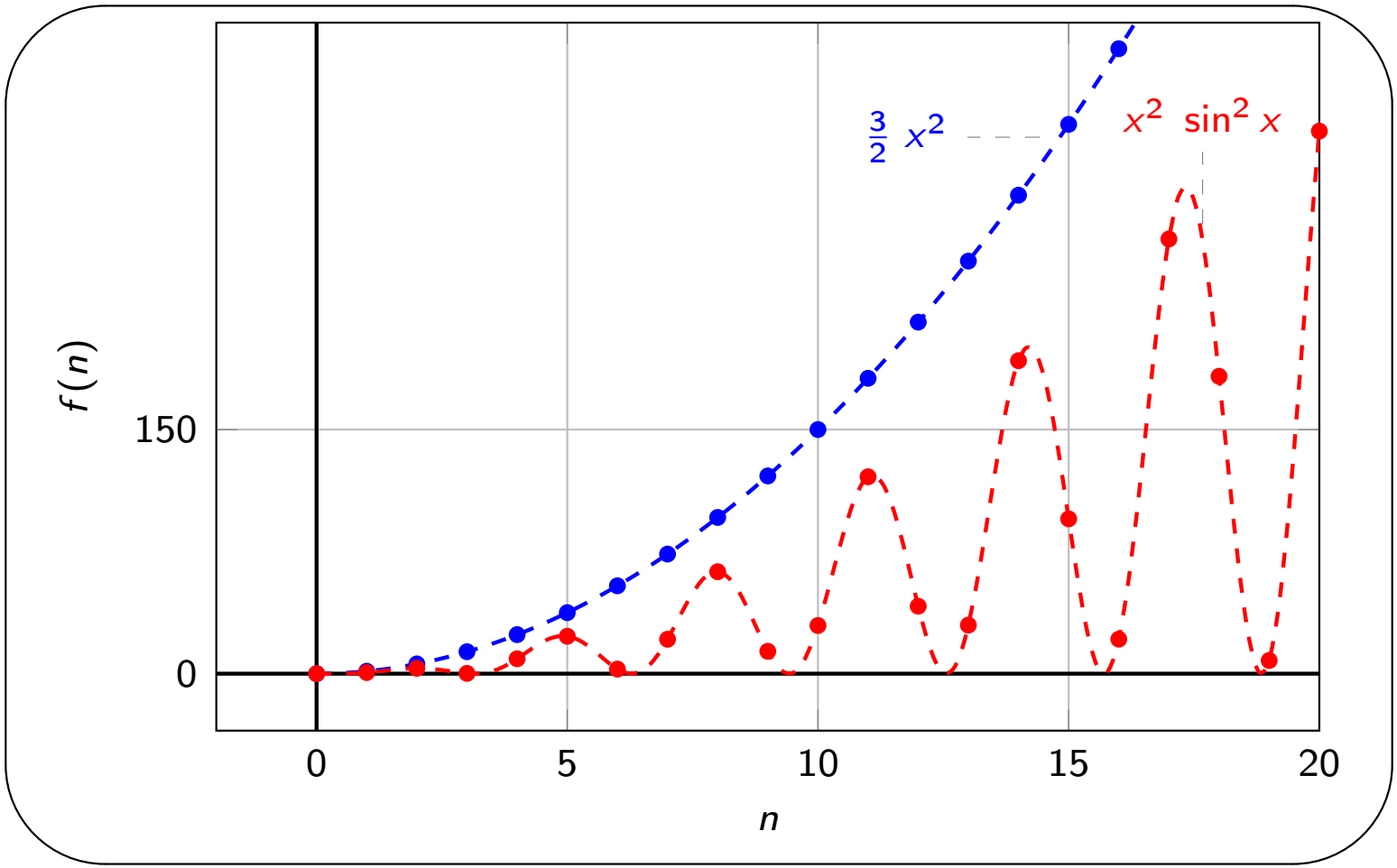
- Con $n \geq 1$, dividendo per n^2, questo equivale a

$$0 \leq \sin^2 n \leq c, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Poiché $0 \leq \sin^2 n \leq 1$, scegliendo per esempio $c = \frac{3}{2}$ e $n_1 = 1$ si ha

$$0 \leq n^2 \sin^2 n \leq \frac{3}{2}\, n^2, \qquad \forall n \geq 1.$$

Esempio: limitazione superiore non stretta (2/4)



Esempio: limitazione superiore non stretta (3/4)

- Per dimostrare che

$$n^2 \sin^2 n \neq \Theta(n^2)$$

procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1 \, n^2 \leq n^2 \sin^2 n, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Con $n \geq 1$, dividendo per n^2 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq \sin^2 n, \qquad \forall n \geq n_1,$$

che non può valere per n arbitrariamente grande, poiché c_1 è una costante positiva (si veda la slide seguente)

Esempio: limitazione superiore non stretta (4/4)

Perché $0 < c_1 \leq \sin^2 n$ non può valere per ogni n sufficientemente grande:

- Poiché π è irrazionale, i valori n mod π, $n \in \mathbb{N}$, sono densi in $[0, \pi]$
- Quindi, per ogni $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ esistono interi n arbitrariamente grandi tali che $|\sin n| < \varepsilon$
- Scegliendo $\varepsilon = \frac{\sqrt{c_1}}{2}$, otteniamo

$$\sin^2 n < \frac{c_1}{4} < c_1,$$

il che contraddice $c_1 \leq \sin^2 n$ per ogni n sufficientemente grande

Esempio: limitazione inferiore non stretta (1/3)

- Per dimostrare che

$$2\,n^3 = \Omega(n^2)$$

determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c\,n^2 \leq 2\,n^3, \qquad \forall n \geq n_1.$$

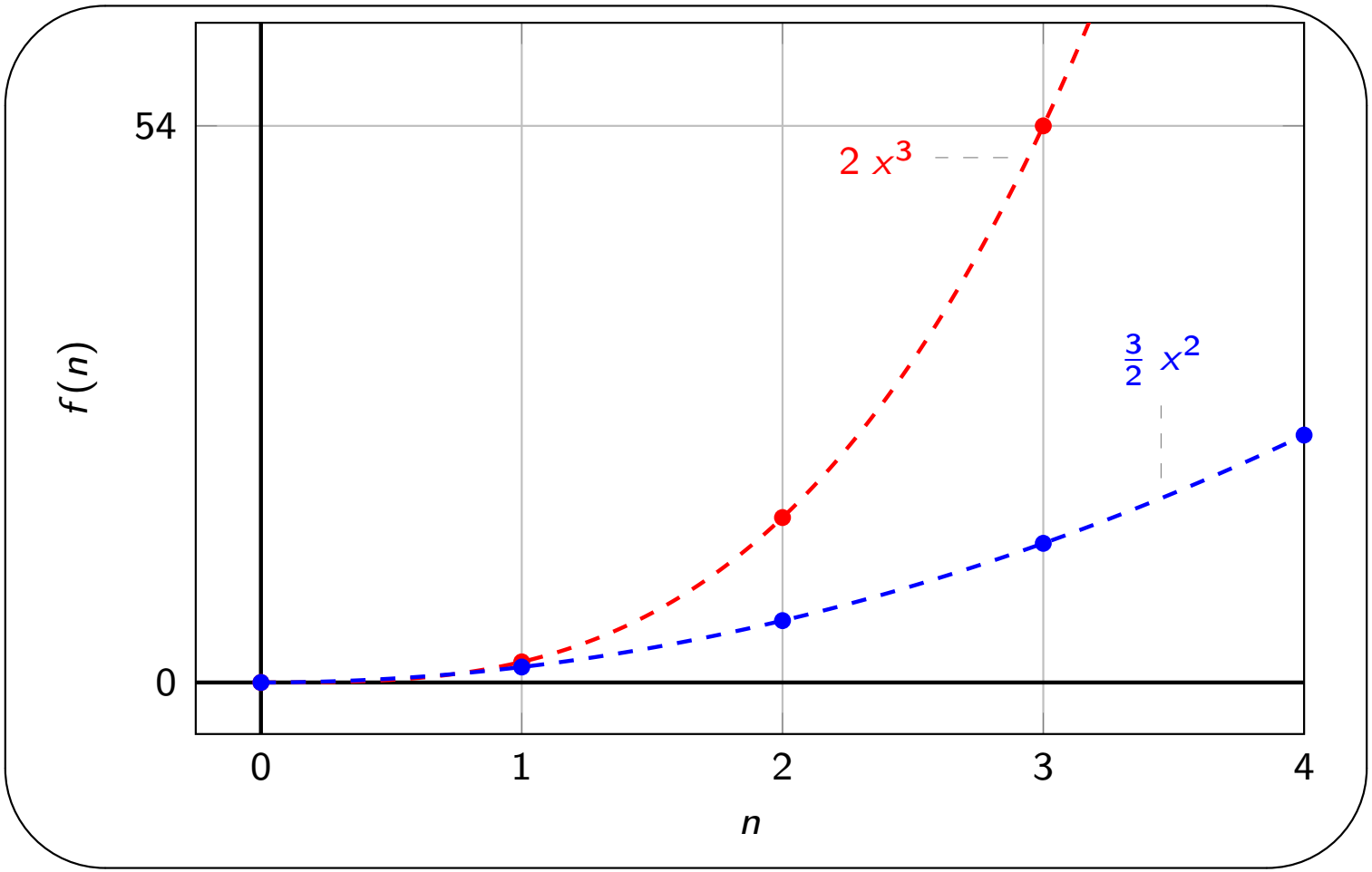
- Con $n \geq 1$, dividendo per n^2 e poiché $c > 0$, questo equivale a

$$0 < c \leq 2\,n, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Quindi, scegliendo per esempio $c = \frac{3}{2}$ e $n_1 = 1$, si ha

$$0 \leq \frac{3}{2}\,n^2 \leq 2\,n^3, \qquad \forall n \geq 1.$$

Esempio: limitazione inferiore non stretta (2/3)



Esempio: limitazione inferiore non stretta (3/3)

- Per dimostrare che

$$2\,n^3 \neq \Theta(n^2)$$

procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq 2\,n^3 \leq c_2\,n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Con $n \geq 1$, dividendo per n^2, questo equivale a

$$0 \leq 2\,n \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1,$$

che non può valere per n arbitrariamente grande, poiché c_2 è una costante (non vale per ogni $n > \frac{c_2}{2}$)

Studiamo ora che cosa succede
quando sommiamo due funzioni.

Osservazione 2: aggiungere la limitazione alla funzione

Date due funzioni f e g di variabile naturale, si ha

$$f(n) = \Theta\big(g(n)\big) \implies f(n) + g(n) = \Theta\big(g(n)\big). \qquad (4)$$

Dimostrazione

- Se $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, esistono $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n) \leq c_2\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Inoltre, poiché $c_1 > 0$, si ha $g(n) \geq 0$ per ogni $n \geq n_1$. Allora, sommando $g(n)$, otteniamo, per ogni $n \geq n_1$,

$$0 \leq \underbrace{c_1\, g(n) + g(n)}_{=\underbrace{(c_1+1)}_{>0}\, g(n)} \leq f(n) + g(n) \leq \underbrace{c_2\, g(n) + g(n)}_{=\underbrace{(c_2+1)}_{>0}\, g(n)}.$$

- Di conseguenza $f(n) + g(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, con le costanti $c_1 + 1$ e $c_2 + 1$ e la stessa soglia n_1

□

Esempio: limitazione asintotica stretta di una somma (1/2)

- In un esempio precedente abbiamo dimostrato che

$$-3\,n + \frac{1}{2}\,n^2 = \Theta(n^2)$$

con $c_1 = \frac{1}{14}$, $c_2 = \frac{1}{2}$ e $n_1 = 7$

- Allora, per (4), si ha

$$-3\,n + \frac{1}{2}\,n^2 + n^2 = \Theta(n^2),$$

con le costanti $c_1 + 1 = \frac{15}{14}$, $c_2 + 1 = \frac{3}{2}$ e $n_1 = 7$

Esempio: limitazione asintotica stretta di una somma (2/2)

- In un esempio precedente abbiamo dimostrato che

$$n^2 (2 - \sin n) = \Theta(n^2)$$

con $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = \frac{7}{2}$ e $n_1 = 1$

- Allora, per (4), si ha

$$n^2 (2 - \sin n) + n^2 = \Theta(n^2),$$

con le costanti $\frac{3}{2}$, $\frac{9}{2}$ e $n_1 = 1$

L'inverso non vale

- Per l'implicazione (4), «$f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$» è una condizione sufficiente per «$f(n) + g(n) = \Theta\big(g(n)\big)$», e «$f(n) + g(n) = \Theta\big(g(n)\big)$» è una condizione necessaria per «$f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$»
- Per contrapposizione di (4) si ha anche

$$f(n) + g(n) \neq \Theta\big(g(n)\big) \implies f(n) \neq \Theta\big(g(n)\big).$$

- L'implicazione (4) non vale nell'altro verso (si veda il controesempio seguente), cioè

$$f(n) + g(n) = \Theta\big(g(n)\big) \not\Rightarrow f(n) = \Theta\big(g(n)\big).$$

Esempio: l'inverso dell'Osservazione 2 è falso (1/4)

Siano $f(n) = 10\,n$ e $g(n) = \frac{1}{10}\,n^2$.

- Per dimostrare che

$$f(n) + g(n) = 10\,n + \frac{1}{10}\,n^2 = \Theta\Big(\frac{1}{10}\,n^2\Big) = \Theta\big(g(n)\big)$$

determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\,\frac{1}{10}\,n^2 \leq 10\,n + \frac{1}{10}\,n^2 \leq c_2\,\frac{1}{10}\,n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Con $n \geq 1$, dividendo per $\frac{1}{10}\,n^2$ e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

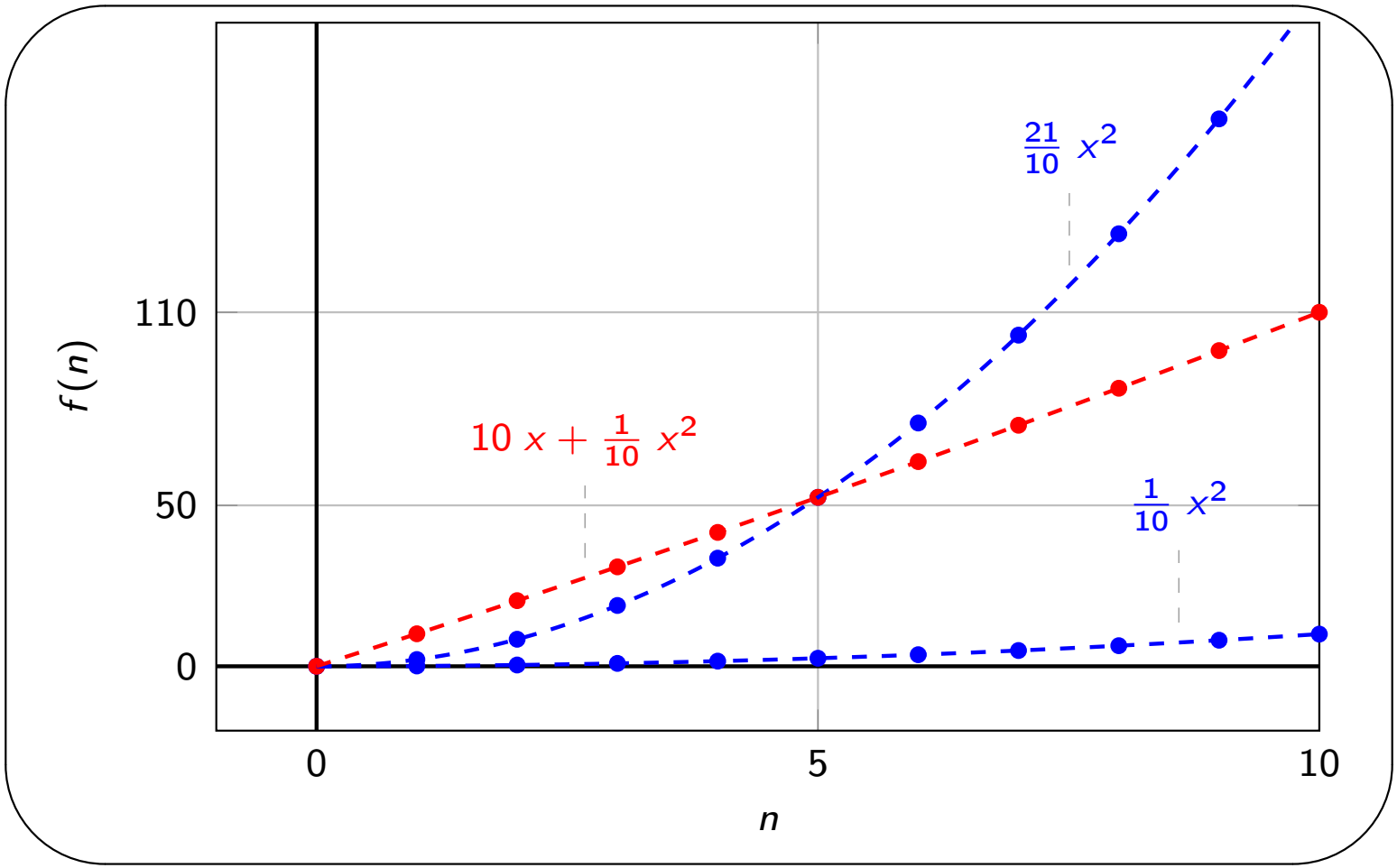
$$0 < c_1 \leq \frac{100}{n} + 1 \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Esempio: l'inverso dell'Osservazione 2 è falso (2/4)

- Il termine centrale decresce con n ed è sempre maggiore di 1; per $n = 5$ è uguale a 21
- Quindi, scegliendo per esempio $c_1 = 1$, $c_2 = 21$ e $n_1 = 5$, si ha

$$0 \leq \frac{1}{10}\, n^2 \leq 10\, n + \frac{1}{10}\, n^2 \leq \frac{21}{10}\, n^2, \qquad \forall n \geq 5.$$

Esempio: l'inverso dell'Osservazione 2 è falso (3/4)



Esempio: l'inverso dell'Osservazione 2 è falso (4/4)

- Per dimostrare che

$$f(n) = 10\,n \neq \Theta\left(\frac{1}{10}\,n^2\right) = \Theta\big(g(n)\big)$$

procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\,\frac{1}{10}\,n^2 \leq 10\,n, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Con $n \geq 1$, dividendo per $\frac{1}{10}\,n^2$ e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq \frac{100}{n}, \qquad \forall n \geq n_1,$$

che non può valere per n arbitrariamente grande, poiché c_1 è una costante positiva

Quando sommiamo due funzioni,
il comportamento asintotico della somma
è determinato dalla maggiore delle due.

Le due osservazioni seguenti lo precisano.

Osservazione 3: somma e massimo (1)

Date due funzioni f e g di variabile naturale asintoticamente non negative, si ha

$$f(n) + g(n) = \Theta\big(\max\{f(n), g(n)\}\big).$$

Dimostrazione

- Poiché f e g sono asintoticamente non negative, esiste $\tilde{n} \in \mathbb{N}$ tale che $f(n) \geq 0$ e $g(n) \geq 0$ per ogni $n \geq \tilde{n}$
- Allora la somma è almeno il maggiore dei due termini e al più il doppio del maggiore dei due termini: per ogni $n \geq \tilde{n}$,

$$0 \leq \max\{f(n), g(n)\} \leq f(n) + g(n) \leq 2 \max\{f(n), g(n)\}.$$

- Questo mostra che le costanti $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ e $n_1 = \tilde{n}$ soddisfano, per ogni $n \geq n_1$,

$$0 \leq c_1 \max\{f(n), g(n)\} \leq f(n)+g(n) \leq c_2 \max\{f(n), g(n)\}.$$

- Quindi $f(n) + g(n) = \Theta\big(\max\{f(n), g(n)\}\big)$

□

Osservazione 4: somma e massimo (2)

Date due funzioni f e g di variabile naturale asintoticamente non negative, si ha

$$\max\{f(n), g(n)\} = \Theta\big(f(n) + g(n)\big).$$

Dimostrazione

- Sia $\tilde{n} \in \mathbb{N}$ tale che $f(n) \geq 0$ e $g(n) \geq 0$ per ogni $n \geq \tilde{n}$
- Il maggiore di due numeri non negativi è almeno la loro media e al più la loro somma: per ogni $n \geq \tilde{n}$,

$$0 \leq \frac{1}{2}\left(f(n) + g(n)\right) \leq \max\left\{f(n), g(n)\right\} \leq f(n) + g(n).$$

- Questo mostra che le costanti $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = 1$ e $n_1 = \tilde{n}$ soddisfano, per ogni $n \geq n_1$,

$$0 \leq c_1\left(f(n) + g(n)\right) \leq \max\left\{f(n), g(n)\right\} \leq c_2\left(f(n) + g(n)\right).$$

- Quindi $\max\{f(n), g(n)\} = \Theta\big(f(n) + g(n)\big)$

□

Esempio: somma e massimo

- Per le Osservazioni 3 e 4 si ha

$$\frac{1}{2}\, n^2 + 2^n = \Theta\left(\max\left\{\frac{1}{2}\, n^2, 2^n\right\}\right)$$

e

$$\max\left\{\frac{1}{2}\, n^2, 2^n\right\} = \Theta\left(\frac{1}{2}\, n^2 + 2^n\right).$$

- In questo caso $\max\left\{\frac{1}{2}\, n^2, 2^n\right\} = 2^n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, così che

$$\frac{1}{2}\, n^2 + 2^n = \Theta(2^n),$$

con $c_1 = 1$, $c_2 = 2$ e $n_1 = 0$

Riepilogo (1/2)

Definizioni:

- $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$: $0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$ per ogni $n \geq n_1$ (limitazione asintotica stretta)
- $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$: $0 \leq f(n) \leq c\, g(n)$ (limitazione superiore asintotica)
- $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$: $0 \leq c\, g(n) \leq f(n)$ (limitazione inferiore asintotica)

Dimostrazioni:

- Per dimostrare un'affermazione determiniamo le costanti e la soglia
- Per confutarla supponiamo che le costanti esistano e ricaviamo un assurdo per n grande

Riepilogo (2/2)

Relazioni:

- Θ equivale a $\mathcal{O}$ e Ω insieme; $\mathcal{O}$ oppure Ω da sola non dà Θ ($3n^2$ e n^3, $n^2 \sin^2 n$ e n^2, $2n^3$ e n^2)

Somme:

- $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ implica $f(n) + g(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, ma non viceversa ($10n$ e $\frac{1}{10}n^2$)
- Per funzioni asintoticamente non negative, $f(n) + g(n)$ e $\max\{f(n), g(n)\}$ sono ciascuna Θ dell'altra

Notazioni o e ω

Introduzione: notazioni o e ω

- Le limitazioni asintotiche espresse dalle notazioni $\mathcal{O}$ e Ω possono essere o non essere asintoticamente strette
- Usiamo la notazione o per indicare una limitazione superiore asintotica che **non è asintoticamente stretta**
- Usiamo la notazione ω per indicare una limitazione inferiore asintotica che **non è asintoticamente stretta**
- Esprimono che una funzione diventa trascurabile, o arbitrariamente grande, rispetto a un'altra

Esempio: limitazioni superiori strette e non strette

- Si ha
$$3n^3 = \mathcal{O}(n^3) \qquad \text{e} \qquad 3n^3 = \Theta(n^3) :$$
n^3 è una limitazione superiore asintotica per $3n^3$, ed è anche una limitazione asintoticamente stretta

- Si ha
$$3n^3 = \mathcal{O}(n^4) \qquad \text{ma} \qquad 3n^3 \neq \Theta(n^4) :$$
n^4 è una limitazione superiore asintotica per $3n^3$, ma non è una limitazione asintoticamente stretta

Definizione 5: notazione o

Date due funzioni f e g di variabile naturale, scriviamo $f(n) = o\big(g(n)\big)$ se per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq f(n) < c\, g(n), \qquad \forall n \geq n_1. \tag{5}$$

- Se $f(n) = o\big(g(n)\big)$, allora, per valori sufficientemente grandi di n, la funzione f è limitata dall'alto dalla funzione g moltiplicata per **qualunque** costante positiva, cioè la funzione f diventa trascurabile rispetto alla funzione g

Limitazione superiore asintotica non stretta

- Se $f(n) = o\big(g(n)\big)$, diciamo che la funzione g è una **limitazione superiore asintotica non stretta** per la funzione f
- La differenza con la notazione $\mathcal{O}$ sta nel quantificatore sulla costante:
  - per $\mathcal{O}$ la disuguaglianza deve valere per **una** costante c
  - per o deve valere per **ogni** costante c
- La soglia n_1 dipende da c: più piccola è c, più grande è, in generale, n_1

Definizione 6: notazione ω

Date due funzioni f e g di variabile naturale, scriviamo $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$ se per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq c\, g(n) < f(n), \qquad \forall n \geq n_1. \tag{6}$$

- Se $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$, allora, per valori sufficientemente grandi di n, la funzione f è limitata dal basso dalla funzione g moltiplicata per **qualunque** costante positiva, cioè la funzione f diventa arbitrariamente grande rispetto alla funzione g
- In questo caso diciamo che la funzione g è una **limitazione inferiore asintotica non stretta** per la funzione f

Le due funzioni sono asintoticamente non negative

- Se $f(n) = o\big(g(n)\big)$ oppure $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$ allora, poiché $c > 0$, si ha

$$g(n) \geq 0 \quad \text{e} \quad f(n) \geq 0, \qquad \forall n \geq n_1$$

- Quindi le due funzioni f e g sono **asintoticamente non negative**

Esempio: limitazione superiore non stretta (1/4)

- Per dimostrare che

$$3n = o(n^2)$$

dobbiamo verificare che per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq 3n < c\, n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Per $n \geq 1$, dividendo per n^2, la condizione equivale a

$$0 \leq \frac{3}{n} < c, \qquad \forall n \geq n_1.$$

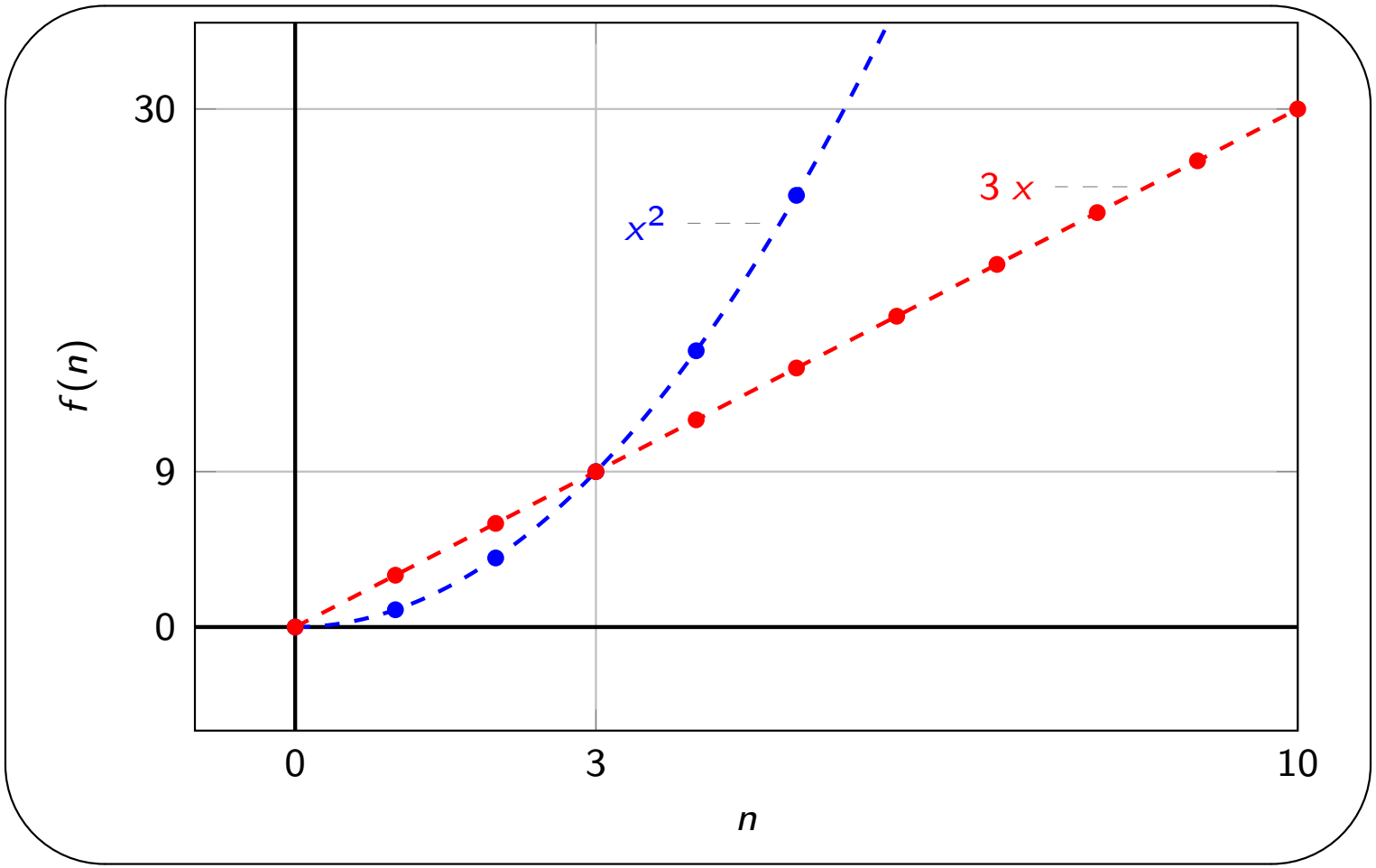
Esempio: limitazione superiore non stretta (2/4)

- Questo vale ogni volta che $n > \frac{3}{c}$, quindi possiamo scegliere qualunque $n_1 > \frac{3}{c}$, per esempio

$$n_1 = \left\lfloor \frac{3}{c} \right\rfloor + 1.$$

- Per esempio:
  - $c = 1$ dà $n_1 = 4$
  - $c = \frac{1}{2}$ dà $n_1 = 7$
  - $c = \frac{1}{10}$ dà $n_1 = 31$

Esempio: limitazione superiore non stretta (3/4)



Esempio: limitazione superiore non stretta (4/4)

- La dimostrazione precedente dimostra anche che $3n = \mathcal{O}(n^2)$ (basta prendere un valore di c, per esempio $c = 1$ con $n_1 = 4$)
- Per dimostrare che

$$3\,n \neq \Theta(n^2)$$

procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_1 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, n^2 \leq 3\, n, \qquad \forall n \geq n_1 .$$

- Con $n \geq 1$, dividendo per n^2 e poiché $c_1 > 0$, questo equivale a

$$0 < c_1 \leq \frac{3}{n}, \qquad \forall n \geq n_1,$$

che non può valere per n arbitrariamente grande, poiché c_1 è una costante positiva

Esempio: limitazione inferiore non stretta (1/4)

- Per dimostrare che
$$\frac{1}{5}\, n^2 = \omega(n)$$
dobbiamo verificare che per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che
$$0 \leq c\, n < \frac{1}{5}\, n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$
- Per $n \geq 1$, dividendo per n, la condizione equivale a
$$0 < c < \frac{1}{5}\, n, \qquad \forall n \geq n_1.$$

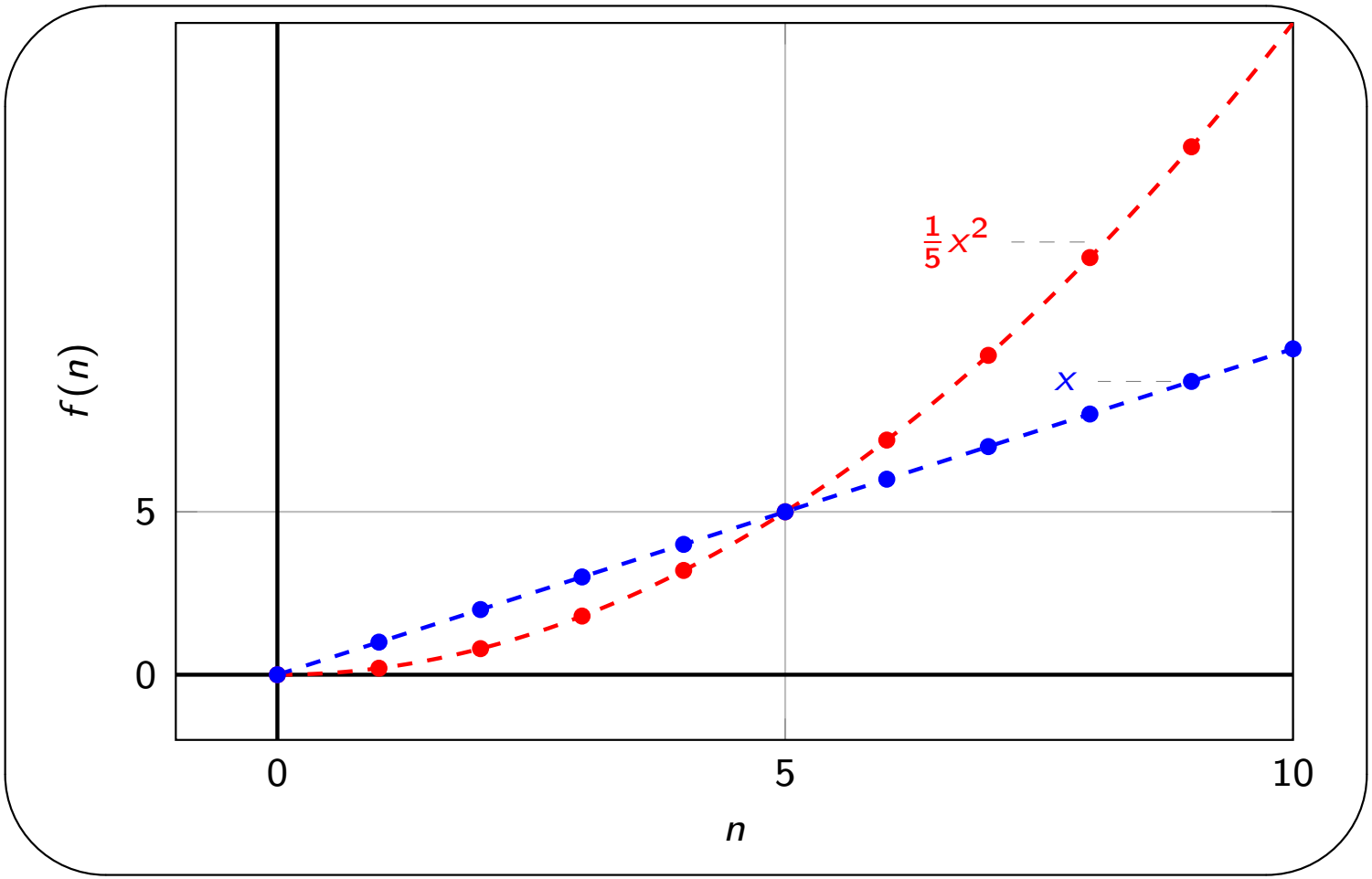
Esempio: limitazione inferiore non stretta (2/4)

- Questo vale ogni volta che $n > 5c$, quindi possiamo scegliere qualunque $n_1 > 5c$, per esempio

$$n_1 = \lfloor 5c \rfloor + 1.$$

- Per esempio:
  - $c = 1$ dà $n_1 = 6$
  - $c = 10$ dà $n_1 = 51$

Esempio: limitazione inferiore non stretta (3/4)



Esempio: limitazione inferiore non stretta (4/4)

- La dimostrazione precedente dimostra anche che $\frac{1}{5}\, n^2 = \Omega(n)$
- Per dimostrare che

$$\frac{1}{5}\, n^2 \neq \Theta(n)$$

procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq \frac{1}{5}\, n^2 \leq c_2\, n, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Con $n \geq 1$, dividendo per n, questo equivale a

$$0 \leq \frac{n}{5} \leq c_2, \qquad \forall n \geq n_1,$$

che non può valere per n arbitrariamente grande, poiché c_2 è una costante

Riepilogo

- $f(n) = o(g(n))$: per **ogni** $c > 0$ esiste n_1 con $0 \leq f(n) < c\,g(n)$ per ogni $n \geq n_1$ (f diventa trascurabile rispetto a g)
- $f(n) = \omega(g(n))$: per **ogni** $c > 0$ esiste n_1 con $0 \leq c\,g(n) < f(n)$ per ogni $n \geq n_1$ (f diventa arbitrariamente grande rispetto a g)
- La soglia n_1 dipende da c: per $3n = o(n^2)$ possiamo prendere $n_1 = \lfloor 3/c \rfloor + 1$, per $\frac{1}{5}n^2 = \omega(n)$ possiamo prendere $n_1 = \lfloor 5c \rfloor + 1$

Limiti e notazioni asintotiche

Introduzione: limiti e notazioni asintotiche

- Quando il rapporto $\frac{f(n)}{g(n)}$ ha un limite, il suo valore ci dice subito quali notazioni valgono
- In questa sezione le funzioni f e g sono **asintoticamente positive**, così che il rapporto è definito per ogni n sufficientemente grande
- I limiti si calcolano con le regole di Analisi Matematica 1
- Arriviamo al **criterio del limite**, lo strumento più pratico per confrontare due funzioni, e vediamo che cosa fare quando il limite non esiste

Cominciamo dalle due notazioni non strette:
o corrisponde al limite 0^+,
ω corrisponde al limite $+\infty$.

Osservazione 5: limite uguale a zero

Date due funzioni f e g di variabile naturale asintoticamente positive, si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0^+ \quad \Longleftrightarrow \quad f(n) = o\big(g(n)\big). \qquad (7)$$

Dimostrazione (1/2)

Sia $\tilde{n} \in \mathbb{N}$ tale che $f(n) > 0$ e $g(n) > 0$ per ogni $n \geq \tilde{n}$.

- Se $\lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0^+$, allora per ogni $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, che possiamo prendere con $n(\varepsilon) \geq \tilde{n}$, tale che

$$0 \leq \frac{f(n)}{g(n)} < \varepsilon, \quad \forall n \geq n(\varepsilon)$$

$$\implies \quad 0 \leq f(n) < \varepsilon \, g(n), \quad \forall n \geq n(\varepsilon),$$

  dove abbiamo moltiplicato per $g(n) > 0$
- Scegliendo $c = \varepsilon$ e $n_1 = n(\varepsilon)$, questa è la definizione (5), quindi $f(n) = o\big(g(n)\big)$

Dimostrazione (2/2)

- Se $f(n) = o\big(g(n)\big)$, allora per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esiste $n_1 \in \mathbb{N}$, che possiamo prendere con $n_1 \geq \tilde{n}$, tale che

$$0 \leq f(n) < c\, g(n), \quad \forall n \geq n_1$$

$$\Longrightarrow \qquad 0 \leq \frac{f(n)}{g(n)} < c, \quad \forall n \geq n_1,$$

  dove abbiamo diviso per $g(n) > 0$

- Poiché c è arbitrario, questa è la definizione di

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0^+.$$

□

Condizione necessaria e sufficiente

- Se le funzioni f e g sono asintoticamente positive, «$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0^+$» è una **condizione necessaria e sufficiente** per «$f(n) = o\big(g(n)\big)$»

- Confrontiamo ora o con $\mathcal{O}$: ogni limitazione superiore non stretta è, in particolare, una limitazione superiore

Osservazione 6: o implica $\mathcal{O}$

Date due funzioni f e g di variabile naturale, si ha

$$f(n) = o\big(g(n)\big) \implies f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big). \tag{8}$$

Dimostrazione.

- La definizione (5) vale per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$; in particolare vale per $c = 1$: esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq f(n) < g(n) \leq 1 \cdot g(n), \qquad \forall n \geq n_1$$

- Questa è la definizione (2) con $c = 1$



$\mathcal{O}$ non implica o

- Ne segue che «$f(n) = o\big(g(n)\big)$» è una condizione sufficiente per «$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$», e «$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$» è una condizione necessaria per «$f(n) = o\big(g(n)\big)$»
- Per contrapposizione di (8) si ha anche

$$f(n) \neq \mathcal{O}\big(g(n)\big) \implies f(n) \neq o\big(g(n)\big).$$

- L'implicazione non vale nell'altro verso (si veda il controesempio seguente), cioè

$$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big) \not\Rightarrow f(n) = o\big(g(n)\big).$$

Esempio: una limitazione superiore che non è un o (1/2)

- Per dimostrare che $3\,n^3 = \mathcal{O}(n^3)$ determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq 3\,n^3 \leq c\,n^3, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^3, questo equivale a

$$0 \leq 3 \leq c, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Quindi, scegliendo per esempio $c = \frac{7}{2}$ e $n_1 = 1$, si ha

$$0 \leq 3\,n^3 \leq \frac{7}{2}\,n^3, \qquad \forall n \geq 1.$$

Esempio: una limitazione superiore che non è un o (2/2)

- Per dimostrare che $3\,n^3 \neq o(n^3)$ calcoliamo il limite

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{3\,n^3}{n^3} = 3 \neq 0^+$$

e applichiamo (7)

Osservazione 7: limite uguale a $+\infty$

Date due funzioni f e g di variabile naturale asintoticamente positive, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty \iff f(n) = \omega\big(g(n)\big). \qquad (9)$$

Dimostrazione (1/2)

Sia $\tilde{n} \in \mathbb{N}$ tale che $f(n) > 0$ e $g(n) > 0$ per ogni $n \geq \tilde{n}$.

- Se $\lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$, allora per ogni $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$ esiste $n(\lambda) \in \mathbb{N}$, che possiamo prendere con $n(\lambda) \geq \tilde{n}$, tale che

$$\frac{f(n)}{g(n)} > \lambda, \quad \forall n \geq n(\lambda)$$

$$\implies \qquad 0 \leq \lambda\, g(n) < f(n), \quad \forall n \geq n(\lambda)$$

- Scegliendo $c = \lambda$ e $n_1 = n(\lambda)$, questa è la definizione (6), quindi $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$

Dimostrazione (2/2)

- Se $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$, allora per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$ esiste $n_1 \in \mathbb{N}$, che possiamo prendere con $n_1 \geq \tilde{n}$, tale che

$$0 \leq c\, g(n) < f(n), \quad \forall n \geq n_1$$

$$\Longrightarrow \qquad \frac{f(n)}{g(n)} > c, \quad \forall n \geq n_1$$

- Poiché c è arbitrario, questa è la definizione di

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty.$$



Condizione necessaria e sufficiente

- Se le funzioni f e g sono asintoticamente positive, «$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty$» è una **condizione necessaria e sufficiente** per «$f(n) = \omega\big(g(n)\big)$»

- Confrontiamo ora ω con Ω: ogni limitazione inferiore non stretta è, in particolare, una limitazione inferiore

Osservazione 8: ω implica Ω

Date due funzioni f e g di variabile naturale, si ha

$$f(n) = \omega(g(n)) \implies f(n) = \Omega(g(n)). \qquad (10)$$

Dimostrazione.

- La definizione (6) vale per ogni $c \in \mathbb{R}_{>0}$; in particolare vale per $c = 1$: esiste $n_1 \in \mathbb{N}$ tale che

$$0 \leq 1 \cdot g(n) < f(n), \qquad \forall n \geq n_1$$

- Questa è la definizione (3) con $c = 1$

□

Ω non implica ω

- Ne segue che «$f(n) = \omega\big(g(n)\big)$» è una condizione sufficiente per «$f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$», e «$f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$» è una condizione necessaria per «$f(n) = \omega\big(g(n)\big)$»
- Per contrapposizione di (10) si ha anche

$$f(n) \neq \Omega\big(g(n)\big) \implies f(n) \neq \omega\big(g(n)\big).$$

- L'implicazione non vale nell'altro verso (si veda il controesempio seguente), cioè

$$f(n) = \Omega\big(g(n)\big) \not\Rightarrow f(n) = \omega\big(g(n)\big).$$

Esempio: una limitazione inferiore che non è un ω (1/2)

- Per dimostrare che $3\,n^3 = \Omega(n^3)$ determiniamo $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c\,n^3 \leq 3\,n^3, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Con $n \geq 1$, dividendo per n^3 e poiché $c > 0$, questo equivale a

$$0 < c \leq 3, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Quindi, scegliendo per esempio $c = \frac{5}{2}$ e $n_1 = 1$, si ha

$$0 \leq \frac{5}{2}\,n^3 \leq 3\,n^3, \qquad \forall n \geq 1.$$

Esempio: una limitazione inferiore che non è un ω (2/2)

- Per dimostrare che $3\,n^3 \neq \omega(n^3)$ calcoliamo il limite

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{3\,n^3}{n^3} = 3 \neq +\infty$$

e applichiamo (9)

Passiamo ora a Θ, $\mathcal{O}$ e Ω:
un limite finito positivo dà Θ.

Osservazione 9: limite finito positivo

Date due funzioni f e g di variabile naturale asintoticamente positive, si ha

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0} \implies f(n) = \Theta\big(g(n)\big). \qquad (11)$$

Dimostrazione

- Se $\lim_{n \to +\infty} \dfrac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0}$, allora per ogni $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ esiste $n(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ tale che $g(n) > 0$ e

$$\ell - \varepsilon < \frac{f(n)}{g(n)} < \ell + \varepsilon, \qquad \forall n \geq n(\varepsilon).$$

- Poiché $\ell > 0$, possiamo scegliere ε abbastanza piccolo da avere $\ell - \varepsilon > 0$, per esempio $\varepsilon = \frac{\ell}{2}$
- Ponendo $c_1 = \ell - \varepsilon = \frac{\ell}{2} > 0$ e $c_2 = \ell + \varepsilon = \frac{3\ell}{2} > 0$, e moltiplicando per $g(n) > 0$, si ha

$$0 < c_1\, g(n) < f(n) < c_2\, g(n), \qquad \forall n \geq n(\varepsilon),$$

e, di conseguenza, $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ con $n_1 = n(\varepsilon)$



Θ senza limite (1/2)

- Ne segue che «$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0}$» è una condizione sufficiente per «$f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$», e «$f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$» è una condizione necessaria per «$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0}$»
- Per contrapposizione di (11) si ha anche

$$f(n) \neq \Theta\big(g(n)\big) \implies \text{il limite di } \frac{f(n)}{g(n)}$$

non è un numero $\ell \in \mathbb{R}_{>0}$.

Θ senza limite (2/2)

- L'implicazione non vale nell'altro verso. Un controesempio è dato da un esempio precedente:

$$n^2\,(2-\sin n) = \Theta(n^2),$$

ma

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2\,(2-\sin n)}{n^2} = \lim_{n\to+\infty}(2-\sin n) \text{ non esiste.}$$

- Di conseguenza, si ha

$$f(n) = \Theta\big(g(n)\big) \quad \not\Rightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0}.$$

Quando il rapporto non ha limite

È possibile che $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$
anche se $\frac{f(n)}{g(n)}$ non converge a un limite.

In questo caso il criterio del limite non si può applicare,
e si usa la definizione.

Esempio: limitazione asintotica stretta senza limite (1/4)

- Per dimostrare che

$$(2 + (-1)^n)\, n^2 = \Theta(n^2)$$

determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, n^2 \leq (2 + (-1)^n)\, n^2 \leq c_2\, n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

- Si ha

$$2 + (-1)^n = \begin{cases} 1 & \text{se } n \text{ è dispari,} \\ 3 & \text{se } n \text{ è pari.} \end{cases}$$

Esempio: limitazione asintotica stretta senza limite (2/4)

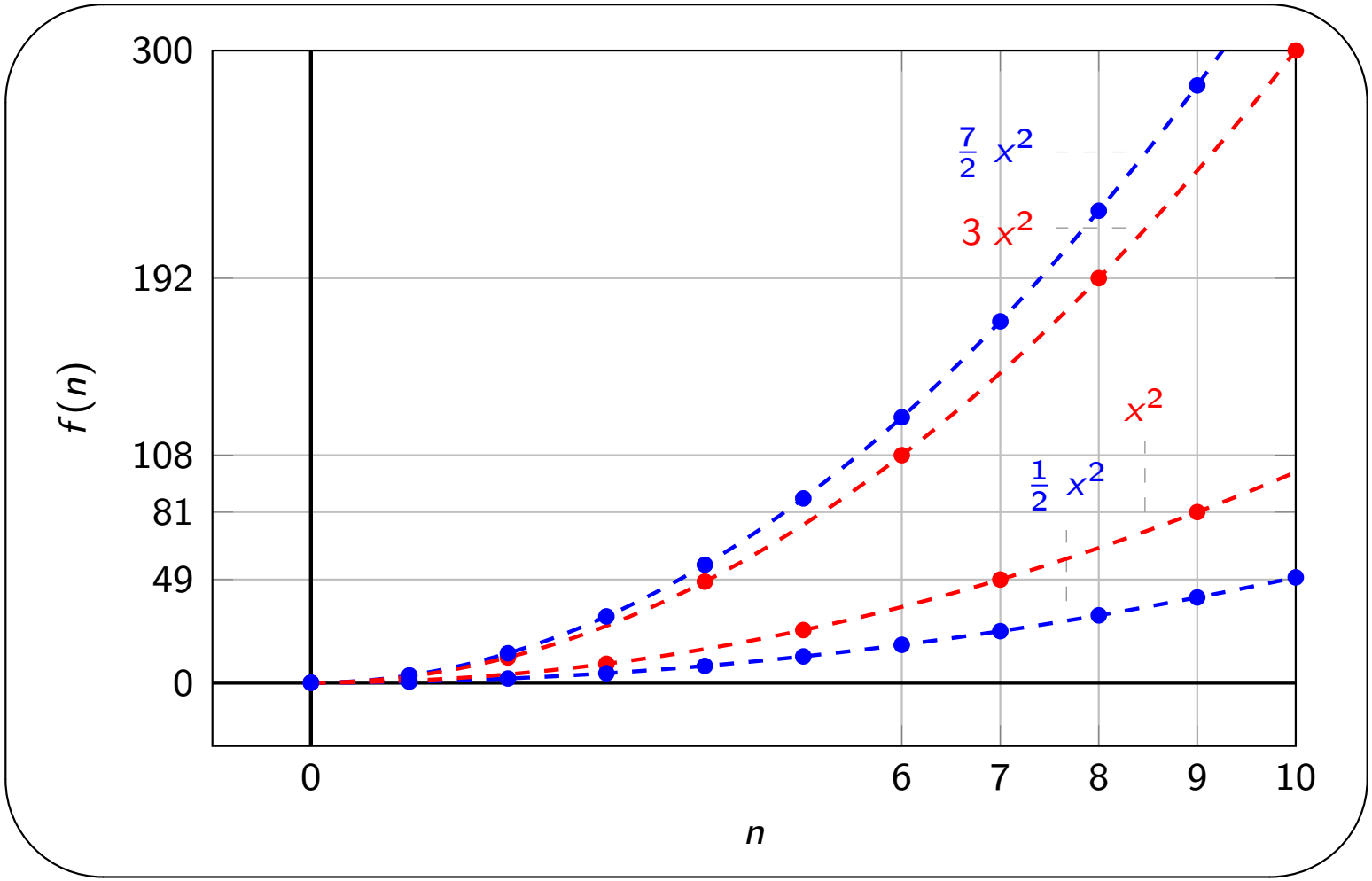
- Quindi

$$(2 + (-1)^n)\, n^2 = \begin{cases} n^2 & \text{se } n \text{ è dispari,} \\ 3\, n^2 & \text{se } n \text{ è pari.} \end{cases}$$

- Quindi, scegliendo per esempio $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = \frac{7}{2}$ e $n_1 = 1$, si ha

$$0 \leq \frac{1}{2}\, n^2 \leq (2 + (-1)^n)\, n^2 \leq \frac{7}{2}\, n^2, \qquad \forall n \geq 1.$$

Esempio: limitazione asintotica stretta senza limite (3/4)



Esempio: limitazione asintotica stretta senza limite (4/4)

- D'altra parte,

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{(2 + (-1)^n)\, n^2}{n^2} = \lim_{n \to +\infty} (2 + (-1)^n) \text{ non esiste,}$$

  poiché il rapporto vale 1 per ogni n dispari e 3 per ogni n pari

- La limitazione $\Theta(n^2)$ vale, ma si può dimostrare solo con la definizione

Osservazione 10: criterio del limite per $\mathcal{O}$

Date due funzioni f e g di variabile naturale asintoticamente positive, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0} \quad \textit{oppure} \quad 0^+ \implies \quad f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big). \tag{12}$$

Dimostrazione

Per le Osservazioni 9, 1, 5 e 6, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0} \implies f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$$
$$\implies f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big),$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0^+ \iff f(n) = o\big(g(n)\big)$$
$$\implies f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big).$$

In entrambi i casi $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$. □

$\mathcal{O}$ senza limite (1/2)

- Ne segue che «$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0}$ oppure 0^+» è una condizione sufficiente per «$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$»

- Per contrapposizione di (12) si ha anche

$$f(n) \neq \mathcal{O}\big(g(n)\big) \implies \text{il limite di } \frac{f(n)}{g(n)} \text{ non è né}$$

$$\text{un numero } \ell \in \mathbb{R}_{>0} \text{ né } 0^+.$$

$\mathcal{O}$ senza limite (2/2)

- L'implicazione non vale nell'altro verso. Un controesempio è dato da un esempio precedente:

$$n^2 \sin^2 n = \mathcal{O}(n^2),$$

ma

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2 \sin^2 n}{n^2} = \lim_{n\to+\infty} \sin^2 n \text{ non esiste.}$$

- Di conseguenza, si ha

$$f(n) = \mathcal{O}(g(n)) \quad \not\Rightarrow \quad \lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0} \text{ oppure } 0^+.$$

Quando il rapporto non ha limite

È possibile che $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$
anche se $\frac{f(n)}{g(n)}$ non converge a un limite.

Osservazione 11: criterio del limite per Ω

Date due funzioni f e g di variabile naturale asintoticamente positive, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0} \quad \textit{oppure} \quad +\infty \qquad (13)$$
$$\implies \quad f(n) = \Omega\big(g(n)\big).$$

Dimostrazione

Per le Osservazioni 9, 1, 7 e 8, si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0} \implies f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$$
$$\implies f(n) = \Omega\big(g(n)\big),$$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty \iff f(n) = \omega\big(g(n)\big)$$
$$\implies f(n) = \Omega\big(g(n)\big).$$

In entrambi i casi $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$. □

Ω senza limite (1/2)

- Ne segue che «$\lim_{n\to+\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0}$ oppure $+\infty$» è una condizione sufficiente per «$f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$»

- Per contrapposizione di (13) si ha anche

$$f(n) \neq \Omega\big(g(n)\big) \implies \text{il limite di } \frac{f(n)}{g(n)} \text{ non è né}$$

$$\text{un numero } \ell \in \mathbb{R}_{>0} \text{ né } +\infty.$$

Ω senza limite (2/2)

- L'implicazione non vale nell'altro verso. Un controesempio è dato dall'esempio precedente: poiché $(2 + (-1)^n)\, n^2 = \Theta(n^2)$, per l'Osservazione 1 si ha

$$(2 + (-1)^n)\, n^2 = \Omega(n^2),$$

ma

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{(2 + (-1)^n)\, n^2}{n^2} = \lim_{n \to +\infty} (2 + (-1)^n) \text{ non esiste.}$$

- Di conseguenza, si ha

$$f(n) = \Omega\big(g(n)\big) \quad \not\Rightarrow \quad \lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \ell \in \mathbb{R}_{>0} \text{ oppure } +\infty.$$

Quando il rapporto non ha limite

È possibile che $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$
anche se $\frac{f(n)}{g(n)}$ non converge a un limite.

Esempio: limitazioni asintotiche dai limiti (1/3)

- Si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{6\,n - n^3 + 2\,n^4}{n^4} = \lim_{n\to+\infty} \left(\underbrace{\frac{6}{n^3}}_{\to 0} - \underbrace{\frac{1}{n}}_{\to 0} + 2 \right)$$
$$= 2 \in \mathbb{R}_{>0}.$$

- Allora:
  - per (12), si ha $6\,n - n^3 + 2\,n^4 = \mathcal{O}(n^4)$
  - per (13), si ha $6\,n - n^3 + 2\,n^4 = \Omega(n^4)$
  - infine, per (11), si ha anche $6\,n - n^3 + 2\,n^4 = \Theta(n^4)$

Esempio: limitazioni asintotiche dai limiti (2/3)

- Si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n+3\,n^3}{n^4} = \lim_{n\to+\infty} \left(\underbrace{\frac{1}{n^3}}_{\to 0} + \underbrace{\frac{3}{n}}_{\to 0} \right) = 0^+.$$

- Allora:
  - per (7), si ha $n + 3\,n^3 = o(n^4)$
  - inoltre, per (8) o per (12), si ha $n + 3\,n^3 = \mathcal{O}(n^4)$

Esempio: limitazioni asintotiche dai limiti (3/3)

- Si ha

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n+3\ n^4}{n^3} = \lim_{n\to+\infty} \left(\underbrace{\frac{1}{n^2}}_{\to 0} +3\ n \right) = +\infty.$$

- Allora:
  - per (9), si ha $n+3\ n^4 = \omega(n^3)$
  - inoltre, per (10) o per (13), si ha $n+3\ n^4 = \Omega(n^3)$

Il criterio del limite

Quando il limite del rapporto esiste,
le osservazioni precedenti si possono invertire:

il valore del limite dice esattamente
quali delle cinque notazioni valgono
e quali no.

Proposizione 1: criterio del limite

Siano f e g due funzioni di variabile naturale asintoticamente positive tali che il limite

$$L = \lim_{n \to +\infty} \frac{f(n)}{g(n)}$$

esista (uguale a 0^+, a un numero $\ell \in \mathbb{R}_{>0}$, oppure a $+\infty$). Allora:

$$\begin{aligned}
f(n) = o\big(g(n)\big) &\iff L = 0^+, \\
f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big) &\iff L = 0^+ \text{ oppure } L \in \mathbb{R}_{>0}, \\
f(n) = \Theta\big(g(n)\big) &\iff L \in \mathbb{R}_{>0}, \\
f(n) = \Omega\big(g(n)\big) &\iff L \in \mathbb{R}_{>0} \text{ oppure } L = +\infty, \\
f(n) = \omega\big(g(n)\big) &\iff L = +\infty.
\end{aligned}$$

Dimostrazione (1/3)

- Le implicazioni da destra a sinistra sono (7), (12), (11), (13) e (9)
- La prima e l'ultima equivalenza sono (7) e (9)
- Per le altre implicazioni osserviamo prima che $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$ e $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$ **non possono valere insieme**

Dimostrazione (2/3)

- Infatti, se $0 \leq f(n) \leq c\, g(n)$ per ogni $n \geq n_1'$, la definizione (6) con la stessa costante c dà n_1'' tale che $c\, g(n) < f(n)$ per ogni $n \geq n_1''$
- Per $n \geq \max\{n_1', n_1''\}$ avremmo

$$c\, g(n) < f(n) \leq c\, g(n),$$

  il che è impossibile
- Allo stesso modo, $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$ e $f(n) = o\big(g(n)\big)$ non possono valere insieme, perché darebbero

$$c\, g(n) \leq f(n) < c\, g(n)$$

- Poiché il limite esiste, vale esattamente uno dei tre casi $L = 0^+$, $L \in \mathbb{R}_{>0}$ e $L = +\infty$

Dimostrazione (3/3)

- Se $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$, allora $L \neq +\infty$, perché altrimenti $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$ per (9). Quindi $L = 0^+$ oppure $L \in \mathbb{R}_{>0}$
- Se $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$, allora $L \neq 0^+$, perché altrimenti $f(n) = o\big(g(n)\big)$ per (7). Quindi $L \in \mathbb{R}_{>0}$ oppure $L = +\infty$
- Se $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, allora $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$ e $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$ per l'Osservazione 1, e per i due punti precedenti $L \in \mathbb{R}_{>0}$

□

Il criterio del limite in pratica (1/2)

Per due funzioni asintoticamente positive f e g il cui rapporto ha un limite L, il criterio del limite dice:

- se $L = 0^+$, allora $f(n) = o\big(g(n)\big)$ e $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$, e le altre tre notazioni non valgono
- se $L \in \mathbb{R}_{>0}$, allora $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$ e $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$, mentre $f(n) \neq o\big(g(n)\big)$ e $f(n) \neq \omega\big(g(n)\big)$
- se $L = +\infty$, allora $f(n) = \omega\big(g(n)\big)$ e $f(n) = \Omega\big(g(n)\big)$, e le altre tre notazioni non valgono

Il criterio del limite in pratica (2/2)

Se il rapporto non ha limite,
il criterio non si può applicare,
e si usano le definizioni.

(Come negli esempi $n^2\,(2 - \sin n) = \Theta(n^2)$ e
$(2 + (-1)^n)\,n^2 = \Theta(n^2)$.)

Esempio: il criterio del limite (1/2)

- Nel corso di *Analisi Matematica 1* (capitolo *Gerarchie degli infiniti e criterio del rapporto*) si dimostra che

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{\ln n}{n} = 0^+.$$

- Per la Proposizione 1, si ha

$$\ln n = o(n) \qquad \text{e} \qquad \ln n = \mathcal{O}(n),$$

mentre

$$\ln n \neq \Theta(n), \qquad \ln n \neq \Omega(n) \qquad \text{e} \qquad \ln n \neq \omega(n).$$

Esempio: il criterio del limite (2/2)

- Nello stesso capitolo di quel corso si dimostra che $\lim_{n\to+\infty} \frac{n^2}{2^n} = 0^+$, quindi

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{2^n + n^2}{2^n} = \lim_{n\to+\infty} \left(1 + \underbrace{\frac{n^2}{2^n}}_{\to 0^+}\right) = 1 \in \mathbb{R}_{>0}.$$

- Per la Proposizione 1, si ha

$$2^n + n^2 = \Theta(2^n), \qquad 2^n + n^2 = \mathcal{O}(2^n), \qquad 2^n + n^2 = \Omega(2^n),$$

mentre

$$2^n + n^2 \neq o(2^n) \qquad \text{e} \qquad 2^n + n^2 \neq \omega(2^n).$$

Riepilogo (1/2)

Limiti e notazioni non strette:

- $\lim \frac{f(n)}{g(n)} = 0^+ \iff f(n) = o\big(g(n)\big)$, e o implica $\mathcal{O}$
- $\lim \frac{f(n)}{g(n)} = +\infty \iff f(n) = \omega\big(g(n)\big)$, e ω implica Ω
- Nessuna delle due implicazioni si può invertire ($3n^3$ e n^3)

Limiti e Θ, $\mathcal{O}$, Ω:

- Un limite finito positivo dà Θ; il limite ℓ oppure 0^+ dà $\mathcal{O}$; il limite ℓ oppure $+\infty$ dà Ω

Riepilogo (2/2)

Il criterio del limite:

- Quando il limite L del rapporto esiste, decide esattamente quali delle cinque notazioni valgono
- $L = 0^+$: o e $\mathcal{O}$; $L \in \mathbb{R}_{>0}$: Θ, $\mathcal{O}$ e Ω; $L = +\infty$: ω e Ω

Nessun limite:

- Una limitazione può valere anche se il rapporto non ha limite ($2 - \sin n$, $\sin^2 n$, $2 + (-1)^n$): allora si usano le definizioni

Proprietà relazionali delle notazioni asintotiche

Introduzione: proprietà relazionali delle notazioni asintotiche

- Dimostriamo che le notazioni sono transitive, che Θ, $\mathcal{O}$ e Ω sono riflessive, che Θ è simmetrica e che $\mathcal{O}$, Ω e o, ω sono a simmetria trasposta
- Queste proprietà rendono il confronto asintotico di due funzioni simile al confronto di due numeri reali
- Vediamo anche una differenza importante: due funzioni possono non essere affatto confrontabili

Proposizione 2: proprietà relazionali

Date tre funzioni f, g e h di variabile naturale, valgono le seguenti proprietà.

1. ***Transitività***:

$$
\begin{aligned}
&f(n) = o\big(g(n)\big) \text{ e } g(n) = o\big(h(n)\big) \;\Rightarrow\; f(n) = o\big(h(n)\big),\\
&f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big) \text{ e } g(n) = \mathcal{O}\big(h(n)\big) \;\Rightarrow\; f(n) = \mathcal{O}\big(h(n)\big),\\
&f(n) = \Theta\big(g(n)\big) \text{ e } g(n) = \Theta\big(h(n)\big) \;\Rightarrow\; f(n) = \Theta\big(h(n)\big),\\
&f(n) = \Omega\big(g(n)\big) \text{ e } g(n) = \Omega\big(h(n)\big) \;\Rightarrow\; f(n) = \Omega\big(h(n)\big),\\
&f(n) = \omega\big(g(n)\big) \text{ e } g(n) = \omega\big(h(n)\big) \;\Rightarrow\; f(n) = \omega\big(h(n)\big).
\end{aligned}
$$

Proposizione: proprietà relazionali (continua)

2. Riflessività *(per una funzione f asintoticamente non negativa):*

$$f(n) = \Theta\big(f(n)\big), \qquad f(n) = \mathcal{O}\big(f(n)\big), \qquad f(n) = \Omega\big(f(n)\big).$$

3. Simmetria*:*

$$f(n) = \Theta\big(g(n)\big) \iff g(n) = \Theta\big(f(n)\big).$$

4. Simmetria trasposta*:*

$$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big) \iff g(n) = \Omega\big(f(n)\big),$$
$$f(n) = o\big(g(n)\big) \iff g(n) = \omega\big(f(n)\big).$$

Dimostrazione (1/6)

Transitività.

- Sia $0 \leq f(n) \leq c' g(n)$ per $n \geq n_1'$ e $0 \leq g(n) \leq c'' h(n)$ per $n \geq n_1''$
- Allora

$$0 \leq f(n) \leq c'c'' h(n), \qquad \forall n \geq \max\{n_1', n_1''\},$$

  e $f(n) = \mathcal{O}\big(h(n)\big)$ con $c = c'c'' > 0$
- Le dimostrazioni per Ω e Θ sono uguali, con i prodotti delle costanti

Dimostrazione (2/6)

Transitività (continua).

- Per o, sia $c \in \mathbb{R}_{>0}$: la definizione di $f(n) = o\big(g(n)\big)$ con la costante 1 e la definizione di $g(n) = o\big(h(n)\big)$ con la costante c danno due soglie n_1' e n_1'' tali che

$$0 \leq f(n) < g(n) < c\, h(n), \qquad \forall n \geq \max\{n_1', n_1''\}.$$

- Poiché c è arbitraria, $f(n) = o\big(h(n)\big)$
- La dimostrazione per ω è la stessa, con $0 \leq c\, h(n) < g(n) < f(n)$

Dimostrazione (3/6)

Riflessività.

- Sia $\tilde{n}$ tale che $f(n) \geq 0$ per ogni $n \geq \tilde{n}$. Allora

$$0 \leq 1 \cdot f(n) \leq f(n) \leq 1 \cdot f(n), \qquad \forall n \geq \tilde{n}:$$

le definizioni di Θ, $\mathcal{O}$ e Ω valgono con tutte le costanti uguali a 1 e $n_1 = \tilde{n}$

Dimostrazione (4/6)

Simmetria.

- Se $0 \leq c_1\, g(n) \leq f(n) \leq c_2\, g(n)$ per ogni $n \geq n_1$, dividendo la disuguaglianza di sinistra per c_1 e quella di destra per c_2 otteniamo

$$0 \leq \frac{1}{c_2} f(n) \leq g(n) \leq \frac{1}{c_1} f(n), \qquad \forall n \geq n_1,$$

  cioè $g(n) = \Theta\big(f(n)\big)$
- Scambiando i ruoli di f e g otteniamo l'altro verso

Dimostrazione (5/6)

Simmetria trasposta.

- Si ha $0 \leq f(n) \leq c\, g(n)$ se e solo se $0 \leq \frac{1}{c} f(n) \leq g(n)$: la prima disuguaglianza definisce $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$ con la costante c, la seconda definisce $g(n) = \Omega\big(f(n)\big)$ con la costante $\frac{1}{c}$, e la soglia è la stessa

Dimostrazione (6/6)

Simmetria trasposta (continua).

- Per o e ω, sia $f(n) = o\big(g(n)\big)$ e sia $c \in \mathbb{R}_{>0}$. La definizione di $f(n) = o\big(g(n)\big)$ con la costante $\frac{1}{c}$ dà n_1 tale che

$$0 \leq f(n) < \frac{1}{c}\, g(n), \quad \text{cioè} \quad 0 \leq c\, f(n) < g(n),$$

  per ogni $n \geq n_1$
- Poiché c è arbitraria, $g(n) = \omega\big(f(n)\big)$. L'altro verso si dimostra allo stesso modo

□

Confronto asintotico e numeri reali

Poiché queste proprietà relazionali valgono, possiamo stabilire un'analogia fra il **confronto asintotico** di due funzioni e il confronto di due numeri reali a e b:

$$f(n) = o\big(g(n)\big) \quad \text{è come} \quad a < b,$$

$$f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big) \quad \text{è come} \quad a \leq b,$$

$$f(n) = \Theta\big(g(n)\big) \quad \text{è come} \quad a = b,$$

$$f(n) = \Omega\big(g(n)\big) \quad \text{è come} \quad a \geq b,$$

$$f(n) = \omega\big(g(n)\big) \quad \text{è come} \quad a > b.$$

Una differenza importante: la tricotomia

- Per due numeri reali qualsiasi a e b, vale esattamente uno dei tre casi seguenti:

  $$a < b, \qquad a = b, \qquad a > b \qquad \text{(proprietà di tricotomia).}$$

- La proprietà analoga **non vale** per il confronto asintotico di due funzioni

- Esistono due funzioni f e g tali che **nessuna** delle cinque notazioni vale, come mostra l'esempio seguente

Esempio: due funzioni che non si possono confrontare (1/6)

- Consideriamo la funzione asintoticamente positiva

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto n^{1+\sin n}$$

  e la funzione $g(n) = n$. Per ogni $n \geq 1$ si ha $\frac{f(n)}{g(n)} = n^{\sin n}$
- Poiché π è irrazionale, i valori n mod 2π, $n \in \mathbb{N}$, sono densi in $[0, 2\pi]$

Esempio: due funzioni che non si possono confrontare (2/6)

- Quindi esistono interi n arbitrariamente grandi con $\sin n > \frac{1}{2}$, per i quali

$$n^{\sin n} \geq n^{1/2} = \sqrt{n},$$

e interi m arbitrariamente grandi con $\sin m < -\frac{1}{2}$, per i quali

$$m^{\sin m} \leq m^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{m}}.$$

Esempio: due funzioni che non si possono confrontare (3/6)

- Per dimostrare che

$$n^{1+\sin n} \neq \mathcal{O}(n),$$

procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che $0 \leq n^{1+\sin n} \leq c\, n$, cioè $n^{\sin n} \leq c$, per ogni $n \geq n_1$. Questo è falso per gli interi n arbitrariamente grandi con $\sin n > \frac{1}{2}$ e $\sqrt{n} > c$

Esempio: due funzioni che non si possono confrontare (4/6)

- Per dimostrare che

$$n^{1+\sin n} \neq \Omega(n),$$

procediamo per assurdo e supponiamo che esistano $c \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che $0 \leq c\, n \leq n^{1+\sin n}$, cioè $c \leq n^{\sin n}$, per ogni $n \geq n_1$. Questo è falso per gli interi m arbitrariamente grandi con $\sin m < -\frac{1}{2}$ e $\frac{1}{\sqrt{m}} < c$

Esempio: due funzioni che non si possono confrontare (5/6)

- Per l'Osservazione 1, ne segue che

$$n^{1+\sin n} \neq \Theta(n).$$

- Per le contrapposizioni di (8) e (10), ne segue anche che

$$n^{1+\sin n} \neq o(n) \qquad \text{e} \qquad n^{1+\sin n} \neq \omega(n).$$

Esempio: due funzioni che non si possono confrontare (6/6)

- La stessa conclusione segue dal limite

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{n^{1+\sin n}}{n} = \lim_{n\to+\infty} n^{\sin n} = \lim_{n\to+\infty} e^{\sin n \ln n},$$

  che non esiste: lungo gli interi n con $\sin n > \frac{1}{2}$ il rapporto tende a $+\infty$, lungo gli interi m con $\sin m < -\frac{1}{2}$ tende a 0^+
- Il limite non è né 0^+ né $+\infty$, e applichiamo (7) e (9)

- Quindi **nessuna delle cinque notazioni** vale fra $n^{1+\sin n}$ e n
- Questo è un fallimento più forte del fallimento della tricotomia: non valgono nemmeno gli analoghi di $a \leq b$ o $a \geq b$

Esempio: il grafico di $n^{1+\sin n}$ (1/2)

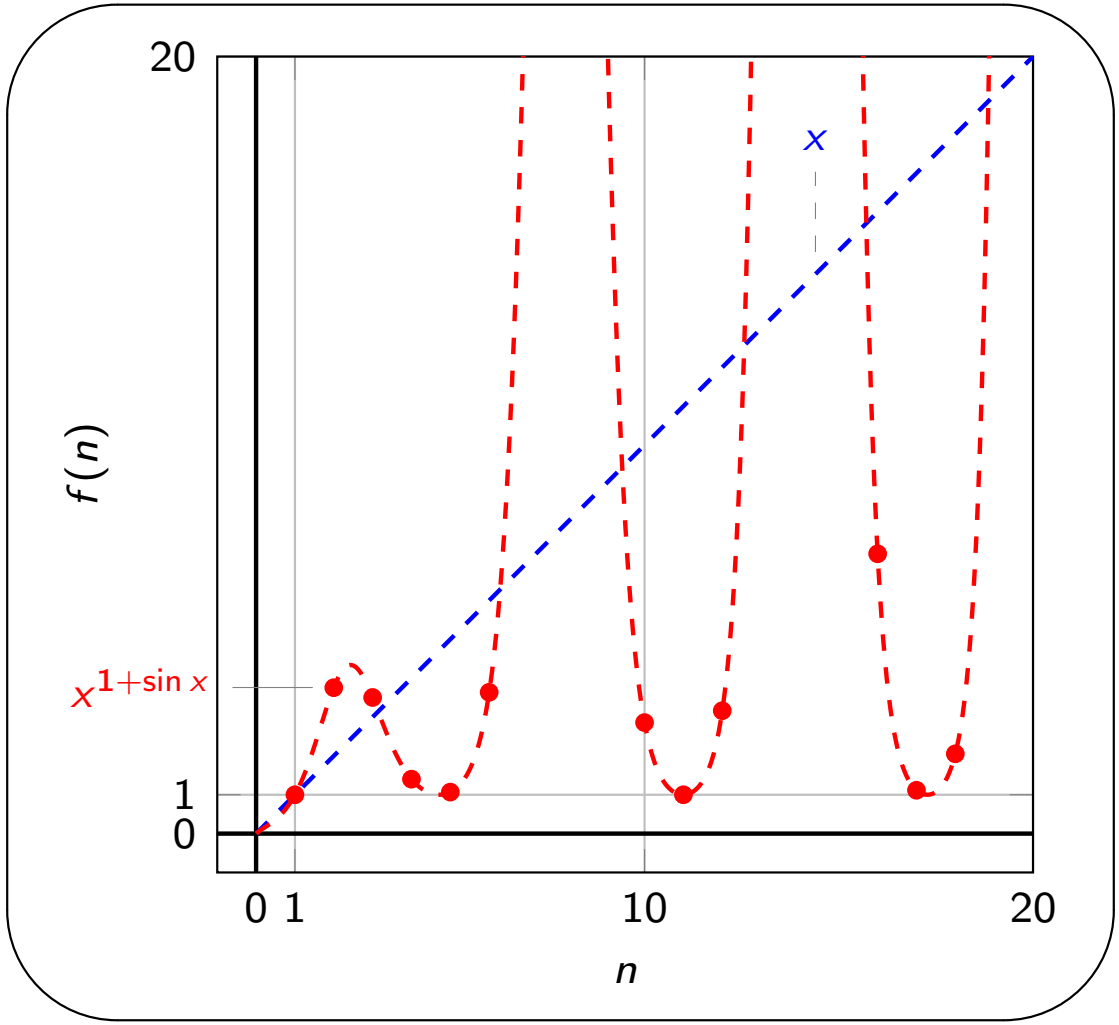
- Questo è il grafico della funzione

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, \qquad f : n \mapsto n^{1+\sin n},$$

  insieme al grafico della funzione $g : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}$, $g : x \mapsto x$

- I valori $f(n)$ stanno alternativamente sopra e sotto la retta g, sempre più lontani da essa

Esempio: il grafico di $n^{1+\sin n}$ (2/2)



Riepilogo

- **Transitività**: tutte e cinque le notazioni sono transitive
- **Riflessività**: Θ, $\mathcal{O}$ e Ω sono riflessive
- **Simmetria**: Θ è simmetrica
- **Simmetria trasposta**:
  $f(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big) \iff g(n) = \Omega\big(f(n)\big)$ e
  $f(n) = o\big(g(n)\big) \iff g(n) = \omega\big(f(n)\big)$

- o, $\mathcal{O}$, Θ, Ω, ω sono come $<$, $\leq$, $=$, $\geq$, $>$ fra numeri reali
- Ma la tricotomia non vale: $n^{1+\sin n}$ e n non si possono confrontare con nessuna delle cinque notazioni

Notazione asintotica nell'analisi degli algoritmi

Introduzione: notazione asintotica nell'analisi degli algoritmi

- Nei capitoli «Dimensione dell'input» e «Tempo di esecuzione» misuriamo la dimensione $|I|$ dell'input di un algoritmo e contiamo il numero di passi $S(n)$ che l'algoritmo esegue nel caso peggiore, in funzione di un parametro naturale n
- L'espressione esatta di $S(n)$ dipende dalle convenzioni usate per contare i passi, e il tempo di un passo dipende dal calcolatore
- La notazione asintotica conserva solo ciò che non dipende da questi dettagli: l'**ordine di crescita**

Che cosa non conta

- **I fattori costanti non contano.** Se $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ e $\lambda \in \mathbb{R}_{>0}$, allora
$$\lambda\, f(n) = \Theta\big(g(n)\big),$$
con le costanti λc_1 e λc_2 e la stessa soglia
- Per esempio, un algoritmo che esegue $4n$ passi e un algoritmo che esegue n passi hanno entrambi un numero di passi $\Theta(n)$

- **I termini di ordine inferiore non contano.** Lo precisa l'osservazione seguente, che discende dall'Osservazione 3

Osservazione 12: trascurare i termini di ordine inferiore

Date due funzioni f e g di variabile naturale asintoticamente non negative, si ha

$$g(n) = \mathcal{O}\big(f(n)\big) \implies f(n) + g(n) = \Theta\big(f(n)\big).$$

Dimostrazione.

- Sia $0 \leq g(n) \leq c\, f(n)$ per ogni $n \geq n_1'$, e sia $f(n) \geq 0$ per ogni $n \geq n_1''$. Allora, per ogni $n \geq n_1 = \max\{n_1', n_1''\}$,

$$0 \leq 1 \cdot f(n) \leq f(n) + g(n) \leq f(n) + c\, f(n) = (1 + c)\, f(n),$$

cioè $f(n) + g(n) = \Theta\big(f(n)\big)$ con le costanti $c_1 = 1$ e $c_2 = 1 + c$



Applichiamo ora la notazione
al numero di passi di due algoritmi
del capitolo «Tempo di esecuzione».

Esempio: il numero di passi di due algoritmi (1/4)

Nel capitolo «Tempo di esecuzione» contiamo i passi di due algoritmi su un array di n componenti.

- `FindMaximum` esegue $S(n) = 4n$ passi
- Scegliendo $c_1 = c_2 = 4$ e $n_1 = 1$ si ha

$$0 \leq 4\,n \leq S(n) \leq 4\,n, \qquad \forall n \geq 1,$$

quindi $S(n) = \Theta(n)$: il numero di passi è **lineare** in n

Esempio: il numero di passi di due algoritmi (2/4)

- `InsertionSort` esegue, nel caso peggiore,

$$S(n) = \frac{3n^2 + 9n - 8}{2}$$

passi. Per dimostrare che $S(n) = \Theta(n^2)$ determiniamo $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ e $n_1 \in \mathbb{N}$ tali che

$$0 \leq c_1\, n^2 \leq \frac{3n^2 + 9n - 8}{2} \leq c_2\, n^2, \qquad \forall n \geq n_1.$$

Esempio: il numero di passi di due algoritmi (3/4)

- Per la limitazione inferiore, $9n - 8 \geq 0$ per ogni $n \geq 1$, quindi $\frac{3n^2+9n-8}{2} \geq \frac{3}{2}\, n^2$
- Per la limitazione superiore, $9n - 8 \leq 9n \leq 9n^2$ per ogni $n \geq 1$, quindi $\frac{3n^2+9n-8}{2} \leq \frac{12\, n^2}{2} = 6\, n^2$

- Scegliendo $c_1 = \frac{3}{2}$, $c_2 = 6$ e $n_1 = 1$, si ha

$$0 \leq \frac{3}{2}\, n^2 \leq \frac{3n^2 + 9n - 8}{2} \leq 6\, n^2, \qquad \forall n \geq 1.$$

Esempio: il numero di passi di due algoritmi (4/4)

- Lo stesso risultato segue dal limite $\lim_{n\to+\infty} \frac{3n^2+9n-8}{2n^2} = \frac{3}{2} \in \mathbb{R}_{>0}$ e da (11). Il numero di passi è **quadratico** in n

- Poiché $n = o(n^2)$, per array grandi `InsertionSort` esegue, nel caso peggiore, molti più passi di `FindMaximum`: per l'Osservazione 5, il rapporto $\frac{4n}{(3n^2+9n-8)/2}$ tende a 0^+

$\mathcal{O}$, Ω e Θ per il numero di passi

- Le tre notazioni $\mathcal{O}$, Ω e Θ dicono cose diverse sul numero di passi $S(n)$ nel caso peggiore
- Se $S(n) = \mathcal{O}\big(g(n)\big)$, allora, per ogni $n \geq n_1$, l'algoritmo esegue al più $c\,g(n)$ passi su **ogni** input con parametro n
- Se $S(n) = \Omega\big(g(n)\big)$, allora, per ogni $n \geq n_1$, esiste **almeno un** input con parametro n su cui l'algoritmo esegue almeno $c\,g(n)$ passi
- L'affermazione $S(n) = \Theta\big(g(n)\big)$ li fornisce entrambi, ed è la più informativa

- Nel capitolo «Tempo di esecuzione» l'ordine di crescita di $S(n)$ viene poi espresso in funzione della dimensione dell'input $|I|$, usando l'ordine di crescita di $|I|$ ottenuto nel capitolo «Dimensione dell'input»

Riepilogo

- La notazione asintotica conserva l'**ordine di crescita** del numero di passi, che non dipende dalle convenzioni di conteggio né dal calcolatore
- I fattori costanti e i termini di ordine inferiore non contano: se $g(n) = \mathcal{O}\big(f(n)\big)$, allora $f(n) + g(n) = \Theta\big(f(n)\big)$
- `FindMaximum` esegue $\Theta(n)$ passi, `InsertionSort` $\Theta(n^2)$ passi nel caso peggiore
- $\mathcal{O}$ limita i passi su ogni input, Ω su almeno un input, Θ fornisce entrambe le cose

Riepilogo (1/3)

- $f(n) = \Theta\big(g(n)\big)$, $\mathcal{O}\big(g(n)\big)$, $\Omega\big(g(n)\big)$: esistono costanti positive (c_1 e c_2, oppure c) e una soglia n_1 tali che, per ogni $n \geq n_1$, $f(n)$ sta fra $c_1 g(n)$ e $c_2 g(n)$, sotto $c\, g(n)$, sopra $c\, g(n)$. Per dimostrare queste affermazioni si determinano le costanti

- $f(n) = o\big(g(n)\big)$, $\omega\big(g(n)\big)$: la disuguaglianza $f(n) < c\, g(n)$, oppure $c\, g(n) < f(n)$, vale per **ogni** $c > 0$ da una soglia n_1 che dipende da c

- Θ equivale a $\mathcal{O}$ e Ω insieme; o implica $\mathcal{O}$ e ω implica Ω. Nessuna di queste implicazioni si può invertire

Riepilogo (2/3)

- **Criterio del limite**: per funzioni asintoticamente positive il cui rapporto $\frac{f(n)}{g(n)}$ ha un limite, decide il limite:
  - 0^+ dà o e $\mathcal{O}$
  - un numero $\ell > 0$ dà Θ, $\mathcal{O}$ e Ω
  - $+\infty$ dà ω e Ω

  e in ogni caso le altre notazioni non valgono

- Quando il limite non esiste, come per $2 - \sin n$ o $2 + (-1)^n$, si usano le definizioni

Riepilogo (3/3)

- Le notazioni sono transitive; Θ, $\mathcal{O}$, Ω sono riflessive; Θ è simmetrica; $\mathcal{O}$ e Ω, e o e ω, sono a simmetria trasposta
- A differenza dei numeri reali, due funzioni possono non essere affatto confrontabili, come $n^{1+\sin n}$ e n
- Nell'analisi degli algoritmi, la notazione trascura i fattori costanti e i termini di ordine inferiore e conserva l'ordine di crescita del numero di passi